XIMOD Architect — XML Builder

Εγχειρίδιο χρήστη

Το πρόγραμμα εγκατάστασης XML, σχεδιασμένο για τα mod σας.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.1.0

Πολλαπλές πλατφόρμες: Windows · Linux · macOS



Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση 5

1.1 Τι είναι το XIMOD Architect; 5

1.2 Η μορφή FOMOD 5

1.3 Εγκατάσταση και απαιτήσεις 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Δομή αρχείων 6

2. Ξεκινώντας 8

2.1 Εκκίνηση της εφαρμογής 8

2.2 Επισκόπηση της διεπαφής 8

2.3 Δημιουργία νέου έργου 9

2.4 Άνοιγμα και αποθήκευση ενός έργου 9

2.5 Πρώτη εκκίνηση 9

2.6 Ελεύθερα παράθυρα και πλοήγηση με το πληκτρολόγιο 10

3. Τα μενού 11

3.1 Μενού Αρχείο 11

3.2 Μενού Επεξεργασία 12

3.3 Μενού Έργο 12

3.4 Μενού Εργαλεία 13

3.5 Μενού Βοήθεια 14

4. Αναλυτικές λειτουργίες 15

4.1 Η καρτέλα Πληροφορίες mod 15

4.2 Η καρτέλα Βήματα εγκατάστασης 15

Ομάδες και τύποι επιλογής 16

Επιλογές και προεπιλεγμένοι τύποι 16

Αρχεία προσθέτου 17

Προορισμός ομάδας / σελίδας 17

Σημαίες συνθηκών 17

4.3 Η καρτέλα Απαιτούμενες εγκαταστάσεις 18

4.4 Η καρτέλα Εγκαταστάσεις υπό συνθήκη 18

4.5 Το παράθυρο «Ρυθμίσεις» 19

4.6 Δέσμες ενεργειών πριν και μετά την αποθήκευση 20

Παράδειγμα — δέσμη ενεργειών πριν την αποθήκευση (Windows) 20

Παράδειγμα — δέσμη ενεργειών μετά την αποθήκευση (Windows) 21

Ισοδύναμο για Linux / macOS 21

4.7 Το παράθυρο «Σχετικά» 21

4.8 Δημιουργία των αρχείων FOMOD ... 21
4.9 Επεξεργαστής μεταφράσεων ... 22
4.10 Επεξεργαστής XML ... 24
4.11 Διαχείριση γραμματοσειρών ... 24
4.12 Συγχώνευση δύο FOMOD ... 26
4.13 Εξαγωγή της αρχειοθήκης διανομής ... 26
4.14 Το παράθυρο «Ιδιότητες» ... 26
4.15 Λειτουργία γραμμής εντολών (CLI) ... 28
4.16 Έλεγχος για ενημερώσεις ... 28
5. Αναφορά ετικετών FOMOD ... 29
5.1 Το αρχείο info.xml ... 29
5.2 Το αρχείο ModuleConfig.xml ... 29
Ρίζα και κεφαλίδα ... 29
Αρχεία και φάκελοι ... 30
Βήματα και ομάδες ... 30
Επιλογές (plugins) ... 30
Εξαρτήσεις και συνθήκες ... 31
6. Λεπτομερής εξήγηση του αρχείου ModuleConfig.xml ... 32
6.1 Πώς διαβάζει το αρχείο το πρόγραμμα εγκατάστασης ... 32
6.2 Η ρίζα και η κεφαλίδα ... 32
6.3 Εγκατάσταση αρχείων ... 32
6.4 Βήματα, ομάδες και επιλογές ... 33
6.5 Ο τύπος μιας επιλογής και η συμπεριφορά της ... 34
6.6 Σημαίες, εξαρτήσεις και εγκαταστάσεις υπό συνθήκη ... 35
7. Παραδείγματα ModuleConfig.xml ... 37
7.1 Ελάχιστο παράδειγμα — απαιτούμενα αρχεία ... 37
7.2 Αποκλειστική επιλογή — SelectExactlyOne ... 37
7.3 Εγκατάσταση υπό συνθήκη — σημαίες ... 37
7.4 Μία σελίδα, πολλά βήματα — SelectAny + σημαίες ... 38
7.5 Προεπιλογή με προσαρμόσιμες αρχικές τιμές ... 40
7.6 Σελίδες εισαγωγής και ολοκλήρωσης ... 42
8. Έκδοση 2 — νέα χαρακτηριστικά ... 43
8.1 Εντοπισμός συγκρούσεων προορισμού ... 43
8.2 Εξαγωγή 7z ... 43
8.3 Επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα ... 43
8.4 Νέο από φάκελο ... 43
8.5 Ανάθεση αρχείων με μεταφορά και απόθεση ... 43
8.6 Σύγκριση FOMOD ... 43
8.7 Οπτικός επεξεργαστής συνθηκών ... 44

8.8 Έλεγχοι και βελτιστοποίηση εικόνων 44
8.9 Προσθήκες στη γραμμή εντολών 44
8.10 Εξαγωγή και επικύρωση στο παρασκήνιο 44
8.11 Ανάκτηση μετά από κατάρρευση 44
8.12 Μια πιο καθαρή διεπαφή 44
8.13 Μετάφραση ενός υπάρχοντος FOMOD 45
8.14 Άνοιγμα μιας αρχειοθήκης mod 46
8.15 Πιστότητα εισαγωγής 46
8.16 Αντίγραφα ασφαλείας και ανάκτηση 47
8.17 Masters ως αυτόματες συνθήκες 47
8.18 Light πρόσθετα (ESL) και η αναφορά προσθέτων 47
8.19 Πλουσιότερος προσομοιωτής και σενάρια 48
8.20 Μέγεθος εγκατάστασης ανά επιλογή 48
8.21 Γεννήτρια περιγραφής Nexus 48
8.22 Ένας επεξεργάσιμος επεξεργαστής συνθηκών 49
8.23 Πίνακας συμβολοσειρών έργου 49
8.24 Ανάγνωση αρχειοθηκών BSA και BA2 49
8.25 Ένθετες ομάδες συνθηκών και συνθήκες έκδοσης 50
8.26 Επεξεργασία των παιχνιδιών και των κατηγοριών τους 51
8.27 Χρώματα δέντρου 51
8.28 Τα παράθυρα διαλόγου αρχείων θυμούνται πού βρισκόσασταν 51
8.29 Οδηγός προεπιλογών 52
Παραρτήματα 52
Παράρτημα Α — Το αρχείο Config.ini 52
Παράρτημα Β — Συντομεύσεις πληκτρολογίου 53
Παράρτημα Γ — Γλωσσάριο 54
Παράρτημα Δ — Πλήρες παράδειγμα FOMOD 56
D.1 info.xml 56
D.2 ModuleConfig.xml 56
Παράρτημα Ε — Άδεια χρήσης και αναφορές 60

1. Επισκόπηση

1.1 Τι είναι το XIMOD Architect;

Το XIMOD Architect είναι ένα εργαλείο πολλαπλών πλατφορμών για τη δημιουργία προγραμμάτων εγκατάστασης FOMOD για mod παιχνιδιών της Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind κ.ο.κ.). Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε οπτικά έναν πλήρη οδηγό εγκατάστασης — βήματα, ομάδες επιλογών, επιλογές, αρχεία υπό συνθήκη — και στη συνέχεια να παραγάγετε αυτόματα τα τυποποιημένα αρχεία XML που γνωρίζουν να ερμηνεύουν οι διαχειριστές mod.

Η εφαρμογή υποστηρίζει έντεκα παιχνίδια, που ορίζονται στο αρχείο Categories.json: τις τρεις εκδόσεις του Skyrim (Legendary, Special Edition και VR), το Fallout 3, το Fallout: New Vegas, το Fallout 4 και το Fallout 4 VR, το Oblivion και το Oblivion Remastered, το Morrowind, καθώς και το Starfield. Επειδή το αρχείο αυτό είναι εξωτερικό και επεξεργάσιμο, η λίστα μπορεί να επεκταθεί χωρίς εκ νέου μεταγλώττιση της εφαρμογής.

Το λογισμικό είναι μια επανεγγραφή του αρχικού FOMODCreationTool στη γλώσσα Rust. Αυτή η αναδιαμόρφωση προσφέρει καλύτερη απόδοση, πανομοιότυπη συμπεριφορά σε Windows, Linux και macOS, και μια σύγχρονη διεπαφή. Το XIMOD Architect ξεχωρίζει επίσης για το πολύ προηγμένο σύστημα διεθνοποίησής του: η διεπαφή μπορεί να μεταφραστεί σε μεγάλο αριθμό γλωσσών, με δυναμική φόρτωση των γραμματοσειρών που ταιριάζουν σε κάθε σύστημα γραφής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

- δημιουργία πλήρων πακέτων εγκατάστασης FOMOD·
- οδηγοί εγκατάστασης πολλαπλών βημάτων·
- ομάδες επιλογών με διαφορετικούς τύπους επιλογής (ακριβώς μία, τουλάχιστον μία, οποιεσδήποτε κ.ο.κ.)·
- εγκατάσταση αρχείων υπό συνθήκη με βάση τις επιλογές του χρήστη·
- μοτίβα εξαρτήσεων που καθορίζουν τον τύπο μιας επιλογής·
- ένα σύστημα «σημαιών» (σημαίες συνθηκών) που ελέγχει τη ροή της εγκατάστασης·
- προσαρμοσμένες δέσμες ενεργειών που εκτελούνται πριν ή μετά την αποθήκευση·
- πολυγλωσσική διεπαφή και δυναμικές γραμματοσειρές·
- μια εγγενής, διαφανής οθόνη εκκίνησης.

1.2 Η μορφή FOMOD

Το FOMOD («Fallout Mod») είναι η τυπική μορφή για τα προγράμματα εγκατάστασης mod στα παιχνίδια της Bethesda. Ένα πρόγραμμα εγκατάστασης FOMOD βασίζεται σε δύο αρχεία XML που συγκεντρώνονται σε έναν υποφάκελο με το όνομα fomod:

- info.xml — τα μεταδεδομένα του mod: όνομα, δημιουργός, έκδοση, ιστότοπος, περιγραφή, κατηγορία.
- `ModuleConfig.xml` — the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.

Τα αρχεία που παράγει το XIMOD Architect είναι συμβατά με τους κύριους διαχειριστές mod:

- Mod Organizer 2 (MO2)·
- Vortex·
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Σημείωση — Το όνομα του φακέλου fomod, καθώς και τα ονόματα info.xml και ModuleConfig.xml, επιβάλλονται από τις προδιαγραφές και αναγνωρίζονται ως έχουν από τους διαχειριστές mod. Δεν πρέπει ποτέ να μετονομάζονται.

1.3 Εγκατάσταση και απαιτήσεις

Απαιτήσεις συστήματος (ενδεικτικές):

Στοιχείο	Σύσταση
Σύστημα	Windows 10 ή νεότερο, Linux (πρόσφατο glibc) ή macOS 11 ή νεότερο.
Οθόνη	Κάρτα γραφικών συμβατή με OpenGL 3.3 (renderer «glow» του egui).
RAM	Μερικές εκατοντάδες MB — η εφαρμογή είναι ελαφριά.
Χώρος στον δίσκο	Μερικές δεκάδες MB, ανάλογα με τις γραμματοσειρές Noto και τις σημαίες που παρέχονται στο assets/.

Windows

Τοποθετήστε στον ίδιο φάκελο το εκτελέσιμο ximod-architect.exe, τον φάκελο assets (data, locales, fonts, images, icons) και, προαιρετικά, το αρχείο assets/images/splash.png για την οθόνη εκκίνησης. Το εικονίδιο της εφαρμογής ενσωματώνεται στο εκτελέσιμο κατά τη μεταγλώττιση. Στη συνέχεια εκτελέστε το ximod-architect.exe.

Linux

Παρέχεται μια δέσμη ενεργειών εγκατάστασης στο packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Η μεταγλώττιση από τον πηγαίο κώδικα απαιτεί Rust 1.98.1 ή νεότερο και, στο Linux, τις ακόλουθες βιβλιοθήκες ανάπτυξης: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev και libx11-dev.

macOS

Μια δέσμη ενεργειών δημιουργεί ένα πακέτο εφαρμογής (.app) έτοιμο προς διανομή:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Το πακέτο «XIMOD Architect.app» δημιουργείται στον φάκελο dist. Στη συνέχεια μπορεί να παραχθεί μια εικόνα δίσκου (.dmg) με το βοηθητικό πρόγραμμα hdiutil.

1.4 Δομή αρχείων

Η δομή αρχείων που συνοδεύει το εκτελέσιμο είναι η εξής:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Ξεκινώντας

2.1 Εκκίνηση της εφαρμογής

Κατά την εκκίνηση, το XIMOD Architect εμφανίζει πρώτα μια εγγενή, διαφανή οθόνη εκκίνησης, με εφέ σταδιακής εμφάνισης, της οποίας η διάρκεια είναι ρυθμιζόμενη (δύο δευτερόλεπτα από προεπιλογή· η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί). Στη συνέχεια ανοίγει το κύριο παράθυρο, κεντραρισμένο στην κύρια οθόνη. Το αρχικό του μέγεθος προέρχεται από το αρχείο ρυθμίσεων (1280 × 800 από προεπιλογή) και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 800 × 600. Η γραμμή τίτλου εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής ακολουθούμενο από τον αριθμό έκδοσής της.

2.2 Επισκόπηση της διεπαφής

Το κύριο παράθυρο αποτελείται από πέντε περιοχές:

- τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος — Αρχείο, Επεξεργασία, Έργο, Εργαλεία και Βοήθεια — και, ακριβώς από κάτω, τη γραμμή εργαλείων με τις καθημερινές ενέργειες (Νέο, Άνοιγμα, Αποθήκευση, Αναίρεση, Επανάληψη, Επικύρωση, Προεπισκόπηση, Εξαγωγή)· βλ. κεφάλαιο 3·
- το δέντρο έργου στα αριστερά: τις Πληροφορίες mod, έπειτα τα βήματα εγκατάστασης με τις ομάδες και τις επιλογές τους, τα απαιτούμενα αρχεία και τις εγκαταστάσεις υπό συνθήκη. Κάντε κλικ σε έναν κόμβο για να τον επεξεργαστείτε, δεξί κλικ για τις ενέργειές του (προσθήκη, διπλασιασμός, μετακίνηση, διαγραφή, αποθήκευση ως πρότυπο), και σύρετε μια επιλογή πάνω σε άλλη ομάδα, μια ομάδα πάνω σε άλλο βήμα, ή ένα βήμα πριν από άλλο βήμα για να το μετακινήσετε· τα κουμπιά + δίπλα στα «Βήματα εγκατάστασης» και «Εγκαταστάσεις υπό συνθήκη» προσθέτουν ένα στοιχείο απευθείας·
- τον επιθεωρητή στο κέντρο, που εμφανίζει τον επεξεργαστή του επιλεγμένου κόμβου: τις πληροφορίες mod, ένα βήμα (όνομα, συνθήκες ορατότητας, προορισμός σελίδας, λίστα των ομάδων του), μια ομάδα (όνομα, τύπος επιλογής, προορισμός ομάδας, λίστα των επιλογών της), μια επιλογή (περιγραφή, εικόνα, τύπος, σημαίες, μοτίβα εξαρτήσεων, αρχεία), τα απαιτούμενα αρχεία ή ένα σύνολο υπό συνθήκη· μια διαδρομή πλοήγησης στο επάνω μέρος του επιθεωρητή σάς επιτρέπει να ανεβείτε ένα επίπεδο·
- τον πίνακα Προβλημάτων στο κάτω μέρος, που εμφανίζεται μετά το Έργο → Επικύρωση FOMOD: κάθε εύρημα παρατίθεται με τη σοβαρότητά του, και κάνοντας κλικ επιλέγεται ο σχετικός κόμβος στο δέντρο· το ίδιο το δέντρο εμφανίζει έναν μικρό μετρητή σφαλμάτων/προειδοποιήσεων δίπλα στους σχετικούς κόμβους·
- τη γραμμή κατάστασης στο κάτω-κάτω μέρος: αριστερά, το τελευταίο μήνυμα (κατά την εκκίνηση: «Έτοιμο»)· δεξιά, ο αριθμός των βημάτων και των επιλογών και, όταν ένα έργο έχει μη αποθηκευμένες αλλαγές, μια κουκκίδα ακολουθούμενη από το «Τροποποιήθηκε». Επιτυχίες, προειδοποιήσεις και σφάλματα εμφανίζονται επίσης ως ειδοποιήσεις στην επάνω δεξιά γωνία.

Η εμφάνιση της διεπαφής (σκοτεινό, φωτεινό ή θέμα συστήματος, μέγεθος γραμματοσειράς, γλώσσα) ορίζεται στο παράθυρο Ρυθμίσεων που περιγράφεται στο § 4.5.

Στο δέντρο, ένα κλικ επιλέγει έναν κόμβο και τον εμφανίζει στον επιθεωρητή· ένα διπλό κλικ σε ένα βήμα ή μια ομάδα κάνει το ίδιο και το ανοίγει. Το μενού δεξιού κλικ ενός βήματος προσφέρει Ανάπτυξη (Όλων, Επιλεγμένων, από Επιλεγμένο — το βήμα και όλα όσα βρίσκονται κάτω από αυτό) και Σύμπτυξη (ίδιες τρεις επιλογές), και το μενού μιας ομάδας προσφέρει Ανάπτυξη και Σύμπτυξη (Όλων, Επιλεγμένων), πριν από τις συνήθεις εντολές προσθήκης / διπλασιασμού / μετακίνησης / διαγραφής. Κάθε καρτέλα διατηρεί τον δικό της πίνακα Προβλημάτων: τα ευρήματα που εμφανίζονται

ανήκουν πάντα στο FOMOD που έχει φορτωθεί στην ενεργή καρτέλα, και μια επικύρωση που ξεκίνησε σε μια καρτέλα ολοκληρώνεται σε αυτήν ακόμη και αν μεταβείτε σε άλλη εν τω μεταξύ.

Το δέντρο μπορεί επίσης να χειριστεί από το πληκτρολόγιο όσο κανένα πεδίο κειμένου δεν έχει την εστίαση: τα ↑ και ↓ μετακινούν έναν δακτύλιο δρομέα από γραμμή σε γραμμή (ξεκινά από τον επιλεγμένο κόμβο), το Enter επιλέγει τη γραμμή κάτω από αυτόν, το → αναπτύσσει ένα κλειστό βήμα ή ομάδα (και, σε ανοιχτό, μετακινείται στο πρώτο του παιδί), το ← συμπτύσσει ένα ανοιχτό (και, σε κλειστή γραμμή ή σε επιλογή, επιστρέφει στον γονέα του). Ο δακτύλιος κυλάει στο πεδίο ορατότητας καθώς μετακινείται.

2.3 Δημιουργία νέου έργου

Η δημιουργία ενός προγράμματος εγκατάστασης ακολουθεί γενικά τα παρακάτω βήματα:

- Νέο έργο — μενού Αρχείο → Νέο, και στη συνέχεια επιλέξτε τον ριζικό κατάλογο που περιέχει τα αρχεία του mod σας (κουμπί «Αναζήτηση…» στην καρτέλα Πληροφορίες mod).
- Συμπληρώστε τις πληροφορίες — στην καρτέλα Πληροφορίες mod, εισαγάγετε το όνομα του mod, τον δημιουργό, την έκδοση, το παιχνίδι, την κατηγορία, τον ιστότοπο, την εικόνα κεφαλίδας και την περιγραφή.
- Κατασκευάστε τον οδηγό — στην καρτέλα Βήματα εγκατάστασης, προσθέστε βήματα, έπειτα ομάδες επιλογών, έπειτα επιλογές.
- Συσχετίστε τα αρχεία — για κάθε επιλογή, προσθέστε τα αρχεία ή τους φακέλους προς εγκατάσταση, και στη συνέχεια ορίστε τον προορισμό τους στον πίνακα αν χρειάζεται (είναι κενός από προεπιλογή, πράγμα που εγκαθιστά στη ρίζα του φακέλου Data του παιχνιδιού).
- Ορίστε τις συνθήκες — χρησιμοποιήστε σημαίες και εγκαταστάσεις υπό συνθήκη για να προσαρμόσετε την εγκατάσταση στις επιλογές του χρήστη.
- Αποθήκευση — μενού Αρχείο → Αποθήκευση (Ctrl+S): το XIMOD Architect δημιουργεί τον φάκελο fomod και γράφει μέσα του τα info.xml και ModuleConfig.xml.

2.4 Άνοιγμα και αποθήκευση ενός έργου

Η αποθήκευση δημιουργεί πάντα τον υποφάκελο fomod κάτω από τον ριζικό κατάλογο, και στη συνέχεια γράφει μέσα του τα δύο αρχεία XML σε UTF-8. Η εντολή Αποθήκευση παραμένει απενεργοποιημένη όσο δεν έχει οριστεί ριζικός κατάλογος.

Προσφέρονται δύο τρόποι ανοίγματος. Το «Άνοιγμα φακέλου…» ζητά τον ριζικό κατάλογο και φορτώνει το έργο από τον υποφάκελό του fomod. Το «Άνοιγμα αρχείου…» ζητά απευθείας ένα αρχείο XML: ο ριζικός κατάλογος τότε συνάγεται (το αρχείο θεωρείται ότι βρίσκεται σε έναν υποφάκελο fomod). Κατά την ανάγνωση, το XIMOD Architect αναγνωρίζει αυτόματα την κωδικοποίηση του αρχείου (UTF-8, με ή χωρίς σήμανση σειράς byte, καθώς και UTF-16), πράγμα που επιτρέπει το εκ νέου άνοιγμα προγραμμάτων εγκατάστασης που παρήχθησαν από άλλα εργαλεία.

Κάθε έργο που ανοίγει με επιτυχία προστίθεται στην κορυφή της λίστας πρόσφατων αρχείων, προσβάσιμης μέσω Αρχείο → Πρόσφατα και διαχειρίσιμης στην καρτέλα Πρόσφατα αρχεία των Ρυθμίσεων.

2.5 Πρώτη εκκίνηση

Κατά την πρώτη εκκίνηση, το XIMOD Architect ξεκινά στα Αγγλικά και ανοίγει αυτόματα το παράθυρο Ρυθμίσεων, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει τη χώρα του και στη συνέχεια τη γλώσσα του.

Αυτή η συμπεριφορά καθορίζεται από το κλειδί FirstStart στο αρχείο Config.ini: είναι 0 όσο η αρχική διαμόρφωση δεν έχει αποθηκευτεί, και μεταβαίνει σε 1 μόλις γίνει κλικ στο «Αποθήκευση» για πρώτη φορά. Οι επόμενες εκκινήσεις ξεκινούν τότε απευθείας στην επιλεγμένη γλώσσα.

Αν ο χρήστης κλείσει το παράθυρο με το «Άκυρο», το κλειδί παραμένει στο 0 και το παράθυρο ανοίγει ξανά κατά την επόμενη εκκίνηση.

2.6 Ελεύθερα παράθυρα και πλοήγηση με το πληκτρολόγιο

Αρκετά εργαλεία ανοίγουν σε ελεύθερα (ανεξάρτητα) παράθυρα: ο επιλογέας «Επιλογή χώρας», το παράθυρο «Ιδιότητες», ο επεξεργαστής μεταφράσεων και ο επεξεργαστής XML. Το καθένα μετακινείται και αλλάζει μέγεθος ελεύθερα, ακόμη και σε δεύτερη οθόνη, και λειτουργεί παράλληλα με το κύριο παράθυρο.

Κεντράρισμα και διατήρηση — την πρώτη φορά που ανοίγει, ένα ελεύθερο παράθυρο κεντράρεται στο κύριο παράθυρο του XIMOD. Αν ο χρήστης το μετακινήσει ή αλλάξει το μέγεθός του, η θέση και το μέγεθός του αποθηκεύονται όταν κλείνει (και όταν η εφαρμογή τερματίζεται), και στη συνέχεια επαναφέρονται την επόμενη φορά που ανοίγει. Αυτές οι τιμές διατηρούνται στο Config.ini, στην ενότητα [WindowPositions] (βλ. Παράρτημα Α). Το ίδιο το κύριο παράθυρο θυμάται το μέγεθός του αλλά όχι τη θέση του: παραμένει κεντραρισμένο σε κάθε εκκίνηση.

Κλείσιμο με Esc — το πλήκτρο Esc κλείνει το ενεργό ελεύθερο παράθυρο καθώς και τους τροπικούς διαλόγους του κύριου παραθύρου (Ρυθμίσεις, Σχετικά, επιβεβαίωση, αναφορά επικύρωσης, δέσμες ενεργειών)· για μια επιβεβαίωση, το Esc λειτουργεί ως «Άκυρο» και δεν εκτελεί ποτέ την ενέργεια. Δύο εξαιρέσεις: ο επεξεργαστής μεταφράσεων (για να αποφεύγεται το ακούσιο κλείσιμό του κατά την πληκτρολόγηση) και το κύριο παράθυρο του XIMOD δεν κλείνουν με Esc.

Πλοήγηση με το πληκτρολόγιο — οι λίστες στο παράθυρο «Ιδιότητες», ο πίνακας του επεξεργαστή μεταφράσεων και το πλέγμα σημαιών του επιλογέα χωρών μπορούν να χειριστούν εξ ολοκλήρου από το πληκτρολόγιο: πλήκτρα βελών (και το αριθμητικό πληκτρολόγιο), Page Up/Page Down, Home/End, Enter και Tab/Shift+Tab. Οι λεπτομέρειες, ειδικές για κάθε παράθυρο, περιγράφονται στις σχετικές ενότητες και συνοψίζονται στο Παράρτημα Β.

Εκκαθάριση φίλτρων — κάθε πεδίο «Φίλτρο:» έχει, στα δεξιά του, ένα εικονίδιο εκκαθάρισης (κόκκινος σταυρός) που αδειάζει το φίλτρο με ένα κλικ.

3. Τα μενού

Η γραμμή μενού περιέχει πέντε μενού: Αρχείο, Επεξεργασία, Έργο, Εργαλεία και Βοήθεια. Από κάτω της, μια γραμμή εργαλείων παρέχει πρόσβαση με ένα κλικ στις καθημερινές ενέργειες (Νέο, Άνοιγμα, Αποθήκευση, Επικύρωση, Προεπισκόπηση, Εξαγωγή). Οι συντομεύσεις που εμφανίζονται είναι επίσης ενεργές καθολικά (το πλήκτρο Ctrl αντιστοιχεί στο Cmd στο macOS)· αγνοούνται μόνο όσο είναι ανοιχτός ένας τροπικός διάλογος. Οι τροπικοί διάλογοι θαμπώνουν την υπόλοιπη οθόνη· το Enter ενεργοποιεί το κύριο κουμπί τους και το Esc ακυρώνει.

3.1 Μενού Αρχείο

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Νέο	Ctrl+N	Ανοίγει ένα νέο κενό έργο σε μια νέα καρτέλα (η τρέχουσα καρτέλα αντικαθίσταται μόνο αν είναι ακόμη ανέγγιχτη).
Νέο από φάκελο…	—	Σαρώνει έναν φάκελο mod και προτείνει έναν σκελετό όπου κάθε υποφάκελος γίνεται μία επιλογή. Βλ. § 8.4.
Άνοιγμα φακέλου…	Ctrl+O	Επιλέγει έναν ριζικό κατάλογο και φορτώνει το έργο από τον υποφάκελό του fomod.
Άνοιγμα αρχείου…	Ctrl+Shift+O	Επιλέγει απευθείας ένα info.xml ή ModuleConfig.xml· ο ριζικός κατάλογος συνάγεται. Ένα αρχείο που δεν βρίσκεται μέσα σε φάκελο fomod απορρίπτεται.
Άνοιγμα αρχειοθήκης…	—	Εξάγει μια αρχειοθήκη mod .zip ή .7z (όπως κατεβαίνει από το Nexus) στον φάκελο εργασίας του καταλόγου ρυθμίσεων, και στη συνέχεια ανοίγει το FOMOD της. Μια αρχειοθήκη που έχει ήδη εξαχθεί επαναχρησιμοποιείται. Οι αρχειοθήκες .rar απορρίπτονται: εξαγάγετέ τες πρώτα με το 7-Zip. Η απόθεση μιας αρχειοθήκης στο παράθυρο κάνει το ίδιο. Βλ. § 8.14.
Αποθήκευση	Ctrl+S	Δημιουργεί τα fomod/info.xml και fomod/ModuleConfig.xml. Αν το έργο δεν έχει ακόμη ριζικό κατάλογο, ζητείται πρώτα ένας φάκελος.
Αποθήκευση ως…	Ctrl+Shift+S	Επιλέγει έναν (νέο) ριζικό κατάλογο για το έργο, και στη συνέχεια το αποθηκεύει εκεί.
Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας…	—	Παραθέτει τις προηγούμενες εκδόσεις των αρχείων XML του FOMOD που διατηρούνται στο fomod/backups, με τον αριθμό των διαφορών από το τρέχον έργο· καθεμία μπορεί να συγκριθεί ή να επαναφερθεί στον επεξεργαστή. Απενεργοποιημένη όταν το έργο δεν έχει ακόμη αντίγραφο ασφαλείας. Βλ. § 8.16.
Συγχώνευση FOMOD…	—	Προσθέτει τα βήματα, τα απαιτούμενα αρχεία και τις εγκαταστάσεις υπό συνθήκη ενός άλλου FOMOD στο τρέχον έργο. Απενεργοποιημένη όσο δεν έχει οριστεί ριζικός κατάλογος. Βλ. § 4.12.

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Εξαγωγή αρχειοθήκης διανομής…	—	Γράφει το FOMOD και στη συνέχεια συμπιέζει ολόκληρο τον ριζικό κατάλογο σε μια αρχειοθήκη .zip ή .7z έτοιμη προς δημοσίευση, στο παρασκήνιο με ένα παράθυρο προόδου. Βλ. § 4.13 και § 8.10.
Κλείσιμο FOMOD	—	Κλείνει την ενεργή καρτέλα, ρωτώντας πρώτα αν έχει μη αποθηκευμένες αλλαγές.
Κλείσιμο όλων των FOMOD	—	Κλείνει κάθε καρτέλα, ρωτώντας πρώτα αν κάποια έχει μη αποθηκευμένες αλλαγές.
Πρόσφατα	—	Υπομενού που παραθέτει τα πιο πρόσφατα ανοιγμένα έργα. Εμφανίζει «(κενό)» αν η λίστα είναι κενή.
Έξοδος	Ctrl+Q	Κλείνει την εφαρμογή. Τα μη αποθηκευμένα έργα παρατίθενται και μπορούν να αποθηκευτούν πρώτα· η διαμόρφωση αποθηκεύεται κατά την έξοδο.

3.2 Μενού Επεξεργασία

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Αναίρεση	Ctrl+Z	Αναιρεί την τελευταία αλλαγή στο έργο (οι συνεχόμενες πληκτρολογήσεις στο ίδιο πεδίο συγχωνεύονται). Απενεργοποιημένη όταν δεν υπάρχει τίποτα για αναίρεση.
Επανάληψη	Ctrl+Y	Εφαρμόζει εκ νέου την τελευταία αναιρεμένη αλλαγή (λειτουργεί επίσης το Ctrl+Shift+Z).

3.3 Μενού Έργο

Όλα όσα δρουν στο FOMOD που επεξεργάζεστε.

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Επικύρωση FOMOD	—	Ελέγχει το έργο και τη συμμόρφωση του ModuleConfig.xml προς το σχήμα ModConfig 5.0, επαληθεύει τα αρχεία που αναφέρονται, τις συγκρούσεις προορισμού και τις εικόνες (στο παρασκήνιο), και στη συνέχεια εμφανίζει μια αναλυτική αναφορά. Βλ. § 4.8.
Προεπισκόπηση προγράμματος εγκατάστασης…	—	Προσομοιώνει το πρόγραμμα εγκατάστασης όπως θα το εμφάνιζε ένας διαχειριστής mod. Βλ. § 4.11.
Επεξεργαστής συνθηκών…	—	Κάθε σημαία συνθήκης με το πού ορίζεται και χρησιμοποιείται (με δυνατότητα κλικ), μετονομασία ή αφαίρεση μιας σημαίας παντού, και ένα εργαλείο δόμησης συνθηκών για τον επιλεγμένο κόμβο. Βλ. § 8.7 και § 8.22.
Μετάφραση ενός FOMOD…	—	Ανοίγει το παράθυρο που μεταφράζει ένα υπάρχον πρόγραμμα εγκατάστασης (το ενεργό έργο, έναν φάκελο ή μια αρχειοθήκη) χωρίς να αλλοιώνει τη δομή XML του. Βλ. § 8.13.

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Σύγκριση με…	—	Συγκρίνει το έργο με ένα άλλο FOMOD και παραθέτει τι άλλαξε. Βλ. § 8.6.
Πρότυπα…	—	Αποθηκεύει το επιλεγμένο βήμα ως επαναχρησιμοποιήσιμο πρότυπο, ή εισάγει ένα αποθηκευμένο πρότυπο. Βλ. § 8.3.
Οδηγός προεπιλογών…	—	Δημιουργεί στο τρέχον έργο ένα πρόγραμμα εγκατάστασης «προεπιλογή + προσαρμογή»: μια σελίδα τρόπου εγκατάστασης με τις προεπιλογές, σελίδες λειτουργιών που εμφανίζονται κατ' απαίτηση, δυναμικές αρχικές τιμές και εγκαταστάσεις υπό συνθήκη. Βλ. § 7.5 και § 8.29.
Επεξεργαστής XML	—	Υπομενού που παρέχει πρόσβαση στα info.xml και ModuleConfig.xml. Βλ. § 4.10.

3.4 Μενού Εργαλεία

Ρυθμίσεις και βοηθητικά εργαλεία που δεν συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο έργο.

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Ρυθμίσεις…	Ctrl+,	Ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεων (χώρα, γλώσσα, θέμα, γραμματοσειρά κ.λπ.). Βλ. § 4.5.
Χρώματα δέντρου…	—	Επιλέγει ένα χρώμα για κάθε είδος γραμμής του δέντρου του έργου (βήματα, ομάδες, επιλογές…), για κάθε θέμα. Βλ. § 8.27.
Δέσμη ενεργειών πριν την αποθήκευση…	—	Επεξεργάζεται τη δέσμη ενεργειών που εκτελείται πριν την αποθήκευση. Βλ. § 4.6.
Δέσμη ενεργειών μετά την αποθήκευση…	—	Επεξεργάζεται τη δέσμη ενεργειών που εκτελείται μετά την αποθήκευση. Βλ. § 4.6.
Αναφορά προσθέτων…	—	Πίνακας κάθε αρχείου προσθέτου (.esp, .esm, .esl) που εγκαθιστά το έργο: είδος, σημαία light, masters (τα απόντα επισημαίνονται), νέες εγγραφές έναντι του ορίου των light προσθέτων και επιλεξιμότητα ESL. Βλ. § 8.18.
Περιεχόμενα αρχειοθήκης…	—	Παραθέτει τα αρχεία που είναι συσκευασμένα σε μια αρχειοθήκη .bsa ή .ba2 της Bethesda (μορφή, μεγέθη, συμπίεση) με ένα πεδίο αναζήτησης. Βλ. § 8.24.
Περιγραφή Nexus…	—	Δημιουργεί το κείμενο της σελίδας Nexus Mods (BBCode ή Markdown) από το έργο: απαιτήσεις, επιλογές εγκατάστασης, σημείωση εγκατάστασης και αρχείο αλλαγών έναντι μιας προηγούμενης έκδοσης· αντιγράψτε το ή αποθηκεύστε το. Βλ. § 8.21.
Συμβολοσειρές έργου…	—	Πίνακας κάθε ονόματος και περιγραφής του έργου, με αναζήτηση, εύρεση/αντικατάσταση και εντοπισμό διπλότυπων· τα κείμενα επεξεργάζονται επιτόπου. Βλ. § 8.23.

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Μετάφραση της διεπαφής…	—	Ανοίγει τον επεξεργαστή μετάφρασης της διεπαφής. Βλ. § 4.9.
Ιδιότητες…	—	Ανοίγει τον εξερευνητή μόνο για ανάγνωση της βάσης δεδομένων χωρών / γλωσσών. Βλ. § 4.14.
Παιχνίδια / κατηγορίες…	—	Ανοίγει τον επεξεργαστή παιχνιδιών: προσθήκη, διόρθωση ή αφαίρεση ενός παιχνιδιού και των κατηγοριών του Nexus (όνομα, slug, βασικά master, όριο ελαφριών προσθέτων) χωρίς χειροκίνητη επεξεργασία του Categories.json. Βλ. § 8.26.

3.5 Μενού Βοήθεια

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Εγχειρίδιο χρήστη	F1	Ανοίγει αυτό το εγχειρίδιο (PDF) στη γλώσσα της διεπαφής, από τον φάκελο Manuals που συνοδεύει την εφαρμογή.
Έλεγχος για ενημερώσεις…	—	Αναζητά την τελευταία δημοσιευμένη έκδοση και προσφέρει τους συνδέσμους λήψης.
Σχετικά	—	Εμφανίζει το παράθυρο «Σχετικά» (όνομα, έκδοση, άδεια χρήσης). Βλ. § 4.7.

4. Αναλυτικές λειτουργίες

4.1 Η καρτέλα Πληροφορίες mod

Η καρτέλα αυτή συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα του mod και την επιλογή του ριζικού καταλόγου.

Χώρος εργασίας — η γραμμή «Ριζικός κατάλογος:» εμφανίζει τον φάκελο εργασίας (ή «(Επιλέξτε έναν κατάλογο)» αν δεν έχει οριστεί). Το κουμπί «Αναζήτηση…» σάς επιτρέπει να τον επιλέξετε.

Τα πεδία των μεταδεδομένων είναι στη συνέχεια τα εξής:

Πεδίο	Ρόλος
Όνομα mod	Εμφανιζόμενο όνομα του προγράμματος εγκατάστασης (υποχρεωτικό).
Δημιουργός	Όνομα του δημιουργού του mod.
Έκδοση	Αριθμός έκδοσης (1.0.0 από προεπιλογή για ένα νέο έργο).
Όνομα παιχνιδιού	Παιχνίδι-στόχος, επιλεγμένο από μια λίστα που αντλείται από το Categories.json.
Κατηγορία	Κατηγορία του mod. Εξαρτάται από το επιλεγμένο παιχνίδι· διαφορετικά προσφέρεται μια προεπιλεγμένη λίστα (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons κ.λπ.).
Ιστότοπος	Διεύθυνση της σελίδας του mod.
Εικόνα κεφαλίδας	Εικόνα που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του προγράμματος εγκατάστασης. Κουμπιά «Αναζήτηση…» και «Εκκαθάριση»· εμφανίζεται μια προεπισκόπηση. Η διαδρομή αποθηκεύεται σχετικά ως προς τον ριζικό κατάλογο.
Περιγραφή	Κείμενο παρουσίασης του mod (περιοχή πολλών γραμμών).

> Σημείωση — Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα πεδίο επισημαίνει το έργο ως «Τροποποιήθηκε» στη γραμμή κατάστασης.

Σύνδεσμος Nexus — δίπλα στον επιλογέα «Όνομα παιχνιδιού», ένα κουμπί «Nexus ↗» ανοίγει, απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης, τη σελίδα Nexus Mods του επιλεγμένου παιχνιδιού (κατασκευασμένη από το «slug» του). Είναι ενεργό μόνο αν το επιλεγμένο παιχνίδι έχει slug.

Οι λίστες «Όνομα παιχνιδιού» και «Κατηγορία» προέρχονται από το εξωτερικό αρχείο assets/data/Categories.json, επεξεργάσιμο χωρίς εκ νέου μεταγλώττιση. Κάθε παιχνίδι περιγράφεται εκεί με ένα αναγνωριστικό, ένα όνομα, ένα «slug» του Nexus και τη λίστα των κατηγοριών του:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Η καρτέλα Βήματα εγκατάστασης

Αυτή είναι η καρδιά του οδηγού εγκατάστασης. Βασίζεται σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων: Βήματα → Ομάδες → Επιλογές, που είναι ακριβώς το σχήμα του δέντρου έργου στα αριστερά. Προσθέστε ένα

βήμα με το κουμπί + δίπλα στα «Βήματα εγκατάστασης» (με το όνομα «Βήμα N» από προεπιλογή) ή από τον κενό επιθεωρητή· επιλέξτε ένα βήμα, μια ομάδα ή μια επιλογή στο δέντρο για να το επεξεργαστείτε στο κέντρο. Ο επεξεργαστής βήματος εμφανίζει το όνομα (επεξεργάσιμο), το κουμπί «Διαγραφή βήματος» (η μόνη διαγραφή που ζητά επιβεβαίωση: οτιδήποτε άλλο μπορεί να αναιρεθεί με Ctrl+Z), τις συνθήκες ορατότητας, τον προορισμό σελίδας και τη λίστα των ομάδων με ένα κουμπί «Προσθήκη ομάδας»· ο επεξεργαστής ομάδας εμφανίζει το όνομα, τον τύπο επιλογής, τον προορισμό ομάδας και τη λίστα των επιλογών με ένα κουμπί «Προσθήκη επιλογής»· ο επεξεργαστής επιλογής περιγράφεται παρακάτω.

Ομάδες και τύποι επιλογής

Κάθε ομάδα έχει ένα όνομα και έναν τύπο επιλογής που καθορίζει πόσες επιλογές θα μπορεί να επισημάνει ο τελικός χρήστης. Οι πέντε διαθέσιμοι τύποι είναι:

Τύπος	Σημασία
Ακριβώς μία (υποχρεωτικό) — SelectExactlyOne	Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ακριβώς μία επιλογή.
Το πολύ μία — SelectAtMostOne	Το πολύ μία επιλογή (ή καμία).
Οποιοσδήποτε αριθμός — SelectAny	Οποιοσδήποτε αριθμός επιλογών (προεπιλεγμένη τιμή).
Όλες (χωρίς επιλογή) — SelectAll	Όλες οι επιλογές είναι επιλεγμένες.
Τουλάχιστον μία — SelectAtLeastOne	Τουλάχιστον μία επιλογή.

Το κουμπί «Προσθήκη ομάδας» του επεξεργαστή βήματος (ή το μενού δεξιού κλικ του βήματος) δημιουργεί μια ομάδα, τύπου «Οποιοσδήποτε αριθμός» από προεπιλογή· το «Διαγραφή» στο μενού δεξιού κλικ της ομάδας ή στον επεξεργαστή ομάδας την αφαιρεί.

Αναδιάταξη — η σειρά εμφάνισης προσαρμόζεται χωρίς να δημιουργούνται όλα εκ νέου: σύρετε έναν κόμβο στο δέντρο και αποθέστε τον εκεί που πρέπει (μια επιλογή πριν από άλλη επιλογή ή πάνω σε μια ομάδα, μια ομάδα πριν από άλλη ομάδα ή πάνω σε ένα βήμα, ένα βήμα πριν από άλλο βήμα), ή χρησιμοποιήστε το «Μετακίνηση πάνω» / «Μετακίνηση κάτω» στο μενού δεξιού κλικ του κόμβου. Το «Διπλασιασμός» αντιγράφει ένα βήμα, μια ομάδα ή μια επιλογή με όλα όσα περιέχει. Κάθε αλλαγή μπορεί να αναιρεθεί με Επεξεργασία → Αναίρεση (Ctrl+Z) και να επαναληφθεί με Επεξεργασία → Επανάληψη (Ctrl+Y)· οι διαδοχικές πληκτρολογήσεις σε ένα πεδίο μετρούν ως ένα βήμα.

Επιλογές και προεπιλεγμένοι τύποι

Μια επιλογή (ένα στοιχείο <plugin> στη μορφή FOMOD) είναι μια δυνατότητα που προσφέρεται στον χρήστη. Έχει ένα όνομα, μια περιγραφή, μια εικόνα (προεπισκόπηση, κουμπιά «Αναζήτηση…» και «Εκκαθάριση») και έναν προεπιλεγμένο τύπο:

Τύπος	Σημασία
Προαιρετική — Optional	Προαιρετική επιλογή (προεπιλογή).
Απαιτούμενη — Required	Επιλογή που εγκαθίσταται πάντα.
Συνιστώμενη — Recommended	Συνιστώμενη αλλά προαιρετική επιλογή.
Μη χρησιμοποιήσιμη — NotUsable	Μη χρησιμοποιήσιμη επιλογή.

Τύπος	Σημασία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί — CouldBeUsable	Δυνητικά χρησιμοποιήσιμη επιλογή ανάλογα με τις συνθήκες.

Αρχεία προσθέτου

Η ενότητα «Πηγή» παρουσιάζει, ως πίνακα τεσσάρων στηλών (Τύπος, Πηγή, Προορισμός, Προτεραιότητα), τα αρχεία και τους φακέλους που εγκαθιστά η επιλογή. Τα κουμπιά «Προσθήκη αρχείου», «Προσθήκη φακέλου» και «Αφαίρεση» διαχειρίζονται τη λίστα. Η στήλη Προορισμός είναι επεξεργάσιμη: κάντε κλικ σε ένα κελί και πληκτρολογήστε τη διαδρομή, σχετική ως προς τον φάκελο Data του παιχνιδιού, όπου πρέπει να εγκατασταθεί το στοιχείο. Είναι κενή από προεπιλογή, πράγμα που εγκαθιστά το αρχείο — ή το περιεχόμενο του φακέλου — στη ρίζα του Data· αυτή είναι η σωστή επιλογή όταν ο φάκελος πηγής αναπαράγει ήδη τη δομή του παιχνιδιού (για παράδειγμα ένας φάκελος που περιέχει ο ίδιος meshes, textures, SKSE κ.λπ.). Εισαγάγετε μια ρητή διαδρομή μόνο όταν ο στόχος διαφέρει, για παράδειγμα SKSE\Plugins\MyMod.ini. Τα αρχεία πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον ριζικό κατάλογο. Μπορείτε επίσης να σύρετε αρχεία ή φακέλους απευθείας από τον διαχειριστή αρχείων σας (Windows Explorer, Finder…) πάνω στο παράθυρο του XIMOD ενώ η επιλογή είναι επιλεγμένη: προστίθενται αμέσως στον πίνακα Πηγής της (βλ. § 8.5). Το παράθυρο διαλόγου ανοίγει στον φάκελο της προηγούμενης επιλογής σας, οπότε οι γειτονικοί φάκελοι απέχουν μόλις ένα κλικ (§ 8.28).

Προορισμός ομάδας / σελίδας

Για να στείλετε αρκετές επιλογές στην ίδια θέση χωρίς να επεξεργαστείτε κάθε αρχείο, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου μαζικού προορισμού. Στον επεξεργαστή μιας ομάδας, το πεδίο «Προορισμός για ολόκληρη την ομάδα» και το κουμπί του «Εφαρμογή σε όλες τις επιλογές αυτής της ομάδας» ορίζουν έναν προορισμό εγκατάστασης σε κάθε αρχείο κάθε επιλογής αυτής της ομάδας με μία κίνηση. Στο επίπεδο του βήματος, ο αναδιπλούμενος πίνακας «Προορισμός εγκατάστασης (ολόκληρη η σελίδα)» κάνει το ίδιο για κάθε επιλογή της σελίδας, σε όλες τις ομάδες της. Ένα μήνυμα κατάστασης επιβεβαιώνει πόσα αρχεία ενημερώθηκαν. Το κουμπί παραμένει απενεργοποιημένο έως ότου οι επιλογές περιέχουν πράγματι αρχεία, και μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε λεπτομερώς οποιονδήποτε μεμονωμένο προορισμό αργότερα στον πίνακα Πηγής της επιλογής.

Σημαίες συνθηκών

Η ενότητα «Όνομα σημαίας:» σάς επιτρέπει να συσχετίσετε σημαίες με την επιλογή (ζεύγη όνομα = τιμή). Όταν μια επιλογή επιλεγεί από τον τελικό χρήστη, οι σημαίες της ορίζονται· μπορούν στη συνέχεια να θέσουν ως συνθήκη την ορατότητα ενός βήματος, τον τύπο μιας επιλογής (μοτίβο εξάρτησης) ή την εγκατάσταση αρχείων υπό συνθήκη. Τα κουμπιά «Προσθήκη σημαίας» και «Αφαίρεση σημαίας» διαχειρίζονται τη λίστα.

Αυτόματη συμπλήρωση — τα πεδία ονόματος και τιμής των σημαιών και των εξαρτήσεων προσφέρουν, καθώς πληκτρολογείτε, ένα μενού προτάσεων που αντλούνται από τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο έργο, πράγμα που αποτρέπει τυπογραφικά λάθη που θα έσπαγαν σιωπηρά μια αντιστοίχιση. Για μια εξάρτηση αρχείου, η τιμή προτείνει τις καταστάσεις Active / Inactive / Missing. Οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές: μια νέα τιμή μπορεί να εισαχθεί ελεύθερα.

Εξαρτήσεις προσθέτων. Κάτω από τις σημαίες, αυτή η ενότητα κάνει δυναμικό τον τύπο μιας επιλογής. Ο Προεπιλεγμένος τύπος από πάνω ισχύει όταν δεν ταιριάζει κανένα μοτίβο· κάθε μοτίβο δίνει στην επιλογή άλλον τύπο όταν πληρούνται οι συνθήκες του. Χρησιμοποιήστε το Νέο μοτίβο / Διαγραφή μοτίβου για να διαχειριστείτε τη λίστα· για το επιλεγμένο μοτίβο επιλέξτε τον Τελεστή μοτίβου (And /

Or) και τον Τύπο μοτίβου προς εφαρμογή (Optional, Required, Recommended, NotUsable ή CouldBeUsable), και στη συνέχεια προσθέστε τις συνθήκες του. Μια συνθήκη έχει έναν τύπο (File ή Flag), ένα όνομα αρχείου/σημαίας (με αυτόματη συμπλήρωση) και, για ένα αρχείο, μια κατάσταση (Active, Inactive ή Missing) ή, για μια σημαία, την αναμενόμενη τιμή της. Για παράδειγμα, ορίστε τον Προεπιλεγμένο τύπο σε NotUsable και προσθέστε ένα μοτίβο τύπου Optional του οποίου η συνθήκη είναι το αρχείο DLCCoast.esm σε κατάσταση Active, ώστε η επιλογή να γίνεται επιλέξιμη μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το Far Harbor.

Συνθήκες ορατότητας βήματος. Κάθε βήμα μπορεί να εμφανίζεται υπό συνθήκη. Κάτω από το όνομα του βήματος, η αναδιπλούμενη ενότητα Συνθήκες ορατότητας περιέχει τον κανόνα ορατότητας του βήματος: ορίστε τον Τελεστή (And / Or) και προσθέστε συνθήκες File ή Flag με τον ίδιο τρόπο. Όταν περιέχει τουλάχιστον μία συνθήκη, το βήμα εμφανίζεται στον οδηγό μόνο όταν αυτές ικανοποιούνται — για παράδειγμα ένα βήμα patch που εμφανίζεται μόνο όταν το DLCCoast.esm είναι Active. Αφήστε το κενό για να εμφανίζεται πάντα το βήμα.

4.3 Η καρτέλα Απαιτούμενες εγκαταστάσεις

Η καρτέλα αυτή παραθέτει τα αρχεία και τους φακέλους που εγκαθίστανται συστηματικά, ανεξάρτητα από τις επιλογές του χρήστη. Παρουσιάζει τον ίδιο πίνακα τεσσάρων στηλών (Τύπος, Πηγή, Προορισμός, Προτεραιότητα) — με την ίδια επεξεργάσιμη στήλη Προορισμός — και τα ίδια κουμπιά «Προσθήκη αρχείου», «Προσθήκη φακέλου» και «Αφαίρεση» με την ενότητα αρχείων μιας επιλογής. Πάνω από τον πίνακα, το πεδίο «Προορισμός» και το κουμπί του «Εφαρμογή σε όλα τα απαιτούμενα αρχεία» ορίζουν με μία κίνηση έναν προορισμό εγκατάστασης σε κάθε απαιτούμενο αρχείο — το αντίστοιχο των στοιχείων ελέγχου ομάδας / σελίδας της § 4.2· κάθε προορισμός μπορεί ακόμη να ρυθμιστεί λεπτομερώς αργότερα.

4.4 Η καρτέλα Εγκαταστάσεις υπό συνθήκη

Η καρτέλα αυτή ομαδοποιεί μοτίβα: κάθε μοτίβο εγκαθιστά ένα σύνολο αρχείων μόνο όταν πληρούνται οι συνθήκες του. Μια σειρά καρτελών «Μοτίβο N» σάς επιτρέπει να προσθέσετε («➕») ή να αφαιρέσετε («➖») ένα μοτίβο.

Για το επιλεγμένο μοτίβο:

- Τελεστής — And ή Or: πώς συνδυάζονται οι εξαρτήσεις του μοτίβου.
- Εξαρτήσεις — μια λίστα συνθηκών τύπου Flag ([Flag] όνομα = τιμή) ή File ([File] όνομα (κατάσταση)). Τα κουμπιά «Προσθήκη εξάρτησης» και «Αφαίρεση εξάρτησης» διαχειρίζονται τη λίστα.
- Αρχεία — ο πίνακας τεσσάρων στηλών των αρχείων που εγκαθίστανται όταν ικανοποιούνται οι συνθήκες. Πάνω από τον πίνακα, το πεδίο «Προορισμός» και το κουμπί του «Εφαρμογή σε όλα τα αρχεία αυτού του συνόλου» ορίζουν με μία κίνηση έναν προορισμό εγκατάστασης σε κάθε αρχείο του μοτίβου — χρήσιμο αφού ο οδηγός προεπιλογών (§ 8.29) έχει μεταφέρει εδώ τα αρχεία των επιλογών.

Σημείωση — «εξαρτήσεις προσθέτων». Μια εξάρτηση προσθέτου είναι απλώς μια εξάρτηση File της οποίας το αρχείο είναι ένα πρόσθετο παιχνιδιού (.esm/.esp). Στο πεδίο ονόματος, εισαγάγετε το όνομα αρχείου του προσθέτου όπως εμφανίζεται στο παιχνίδι (για παράδειγμα Fallout4.esm, DLCCoast.esm, ή το .esp ενός άλλου mod), όχι το εμφανιζόμενο όνομα του mod. Επιλέξτε την κατάσταση: Active (το πρόσθετο υπάρχει και είναι ενεργοποιημένο — η συνήθης επιλογή), Inactive (υπάρχει αλλά απενεργοποιημένο) ή Missing (απόν). Μια εξάρτηση File μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρία σημεία: για

την αυτόματη εγκατάσταση αρχείων (η καρτέλα Εγκαταστάσεις υπό συνθήκη), για την εμφάνιση ή την απόκρυψη ενός βήματος του οδηγού (η συνθήκη ορατότητας ενός βήματος), ή για την αλλαγή της κατάστασης μιας επιλογής — για παράδειγμα να γίνει Recommended όταν ένα DLC είναι ενεργό, ή NotUsable όταν λείπει ένα απαιτούμενο πρόσθετο.

4.5 Το παράθυρο «Ρυθμίσεις»

Προσβάσιμο μέσω Εργαλεία → Ρυθμίσεις (Ctrl+,). Έχει δύο καρτέλες: Γενικά και Πρόσφατα αρχεία. Οι ρυθμίσεις διατηρούνται στο Config.ini.

Η καρτέλα Γενικά οργανώνεται σε δύο στήλες.

Αριστερή στήλη — η σημαία της χώρας και το όνομά της:

Στοιχείο	Ρόλος
Σημαία	Κάνοντας κλικ στην εικόνα ανοίγει ο επιλογέας χωρών (βλ. παρακάτω).
Όνομα χώρας	Όνομα της χώρας γραμμένο στην επιλεγμένη γλώσσα (ενδώνυμο). Μη επεξεργάσιμο πεδίο, που εμφανίζεται σε δύο γραμμές.

Δεξιά στήλη — οι ρυθμίσεις της διεπαφής:

Ρύθμιση	Περιγραφή
Γλώσσα	Γλώσσα της διεπαφής, που εφαρμόζεται αμέσως. Το πεδίο παραμένει απενεργοποιημένο όσο δεν έχει επιλεγεί χώρα· τότε προσφέρει τις γλώσσες που ομιλούνται σε αυτήν τη χώρα.
Θέμα	Σκοτεινό, Φωτεινό ή Σύστημα.
Μέγεθος γραμματοσειράς	Μέγεθος του κειμένου της διεπαφής.
Επεξεργασία αλλαγών γραμμής	Ερμηνεύει τις ακολουθίες \n στις περιγραφές.
Μέγιστος αριθμός πρόσφατων αρχείων	Αριθμός καταχωρήσεων που διατηρούνται.
Πλάτος / Ύψος παραθύρου	Αποθηκευμένες διαστάσεις του κύριου παραθύρου.

Επιλογέας χωρών — κάνοντας κλικ στη σημαία ανοίγει το παράθυρο «Επιλογή χώρας», που παρουσιάζει τις 244 σημαίες ως πλέγμα, με κατακόρυφη και οριζόντια κύλιση. Είναι ένα ελεύθερο παράθυρο, κεντραρισμένο στο κύριο παράθυρο όταν ανοίγει (βλ. § 2.6). Ένα πεδίο «Φίλτρο:» σάς επιτρέπει να περιορίσετε τη λίστα με βάση το γαλλικό όνομα, το αγγλικό όνομα ή τον κωδικό της χώρας· ένα εικονίδιο εκκαθάρισης (κόκκινος σταυρός) στα δεξιά του πεδίου αδειάζει το φίλτρο με ένα κλικ. Το όνομα της χώρας εμφανίζεται κάτω από κάθε σημαία.

Το πλέγμα μπορεί επίσης να πλοηγηθεί από το πληκτρολόγιο: τα πλήκτρα βελών (ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο 8/2/4/6) μετακινούν το πλαίσιο επιλογής, τα Page Up/Page Down κυλούν μία οθόνη, τα Home/End μεταβαίνουν στην πρώτη και την τελευταία σημαία, τα Tab και Shift+Tab μετακινούν εμπρός και πίσω κατά μία σημαία, το Enter επιβεβαιώνει την επισημασμένη χώρα και το Esc κλείνει το παράθυρο. Οι λεπτομέρειες δίνονται στο Παράρτημα Β.

Η επιλογή της χώρας καθορίζει τη λίστα των γλωσσών που προσφέρονται: το XIMOD βασίζεται στο αρχείο CountryLanguages.json, που παραθέτει όλες τις γλώσσες που ομιλούνται σε κάθε χώρα — έως 844 για την Παπούα Νέα Γουινέα, εξ ου και η κύλιση της αναπτυσσόμενης λίστας.

Τρεις ρυθμίσεις προστέθηκαν στην έκδοση 2: Αντίγραφα ασφαλείας προς διατήρηση (αριθμός προηγούμενων εκδόσεων του XML του FOMOD που διατηρούνται στο fomod/backups σε κάθε αποθήκευση, 0 = κανένα, προεπιλογή 10)· Αντίγραφο ανάκτησης αυτόματης αποθήκευσης κάθε N λεπτά (ένα αντίγραφο ανάκτησης κάθε τροποποιημένου έργου γράφεται στον φάκελο ρυθμίσεων σε αυτό το διάστημα και προσφέρεται στην επόμενη εκκίνηση μόνο μετά από μη φυσιολογικό τερματισμό, 0 = ανενεργό, προεπιλογή 5)· και Προσθήκη των masters ενός προσθέτου ως συνθηκών (βλ. § 8.17, ενεργό από προεπιλογή).

4.6 Δέσμες ενεργειών πριν και μετά την αποθήκευση

Το XIMOD Architect μπορεί να εκτελέσει αυτόματα μια δέσμη ενεργειών κατά την αποθήκευση: μια δέσμη ενεργειών πριν την αποθήκευση, που εκκινείται ακριβώς πριν γραφτούν τα αρχεία FOMOD, και μια δέσμη ενεργειών μετά την αποθήκευση, που εκκινείται αμέσως μετά. Χρησιμεύουν στην αυτοματοποίηση των εργασιών γύρω από τη δημιουργία του mod — για παράδειγμα τον καθαρισμό παλιών αρχειοθηκών πριν την αποθήκευση, την αύξηση ενός αριθμού build, ή την αυτόματη συσκευασία του mod σε μια αρχειοθήκη έτοιμη προς δημοσίευση μόλις γραφτεί το FOMOD.

Επεξεργάζονται μέσω Εργαλεία → Δέσμη ενεργειών πριν την αποθήκευση… και Εργαλεία → Δέσμη ενεργειών μετά την αποθήκευση…. Το παράθυρο εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας, τη λίστα των διαθέσιμων μακροεντολών, μια περιοχή εισαγωγής σε γραμματοσειρά σταθερού πλάτους, και τα κουμπιά «Αποθήκευση» και «Άκυρο». Το περιεχόμενο και των δύο δεσμών ενεργειών διατηρείται στο Config.ini (κλειδιά PreSaveScript και PostSaveScript), και επομένως διατηρείται από τη μία συνεδρία στην άλλη.

Πώς λειτουργεί: κατά την αποθήκευση, το XIMOD αντικαθιστά πρώτα τις μακροεντολές με τις τιμές τους, γράφει το αποτέλεσμα σε ένα προσωρινό αρχείο, και στη συνέχεια το εκτελεί με τον διερμηνέα του συστήματος — ένα αρχείο εντολών .bat που εκκινείται από το cmd στα Windows, μια δέσμη ενεργειών φλοιού .sh που εκκινείται από το sh στα Linux και macOS. Το προσωρινό αρχείο διαγράφεται στη συνέχεια. Η δέσμη ενεργειών πριν την αποθήκευση εκτελείται πριν γραφτούν τα αρχεία XML, η δέσμη ενεργειών μετά την αποθήκευση αμέσως μετά· μια κενή δέσμη ενεργειών απλώς αγνοείται.

Πριν την εκτέλεση, οι ακόλουθες μακροεντολές αντικαθίστανται στο κείμενο της δέσμης ενεργειών:

Μακροεντολή	Τιμή αντικατάστασης
$MODNAME$	Όνομα mod.
$MODAUTHOR$	Όνομα δημιουργού.
$MODVERSION$	Έκδοση mod.
$MODROOT$	Διαδρομή του ριζικού καταλόγου.
$DATE$	Τρέχουσα ημερομηνία (YYYY-MM-DD).
$TIME$	Τρέχουσα ώρα (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Τυχαίος αριθμός.

Παράδειγμα — δέσμη ενεργειών πριν την αποθήκευση (Windows)

Διαγραφή των αρχειοθηκών .rar που υπάρχουν ήδη στη ρίζα του mod, ώστε να ξεκινήσετε από έναν καθαρό φάκελο πριν την αποθήκευση:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Παράδειγμα — δέσμη ενεργειών μετά την αποθήκευση (Windows)

Μόλις γραφτεί το FOMOD, συσκευάστε αυτόματα ολόκληρο το περιεχόμενο του mod σε μια αρχειοθήκη .rar με όνομα βάσει του ονόματος και της έκδοσης του mod, χρησιμοποιώντας το WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Γραμμή προς γραμμή: το d: μεταβαίνει στη μονάδα δίσκου D:, το cd "$MODROOT$" μετακινείται στη ρίζα του mod, και στη συνέχεια το WinRAR δημιουργεί την αρχειοθήκη (-r αναδρομικά, -ep1 ώστε να μην αναπαραχθεί το γονικό δέντρο) με όνομα, για παράδειγμα, Dawnlight_1.2.0.rar.

Ισοδύναμο για Linux / macOS

Στα Linux και macOS, η δέσμη ενεργειών ερμηνεύεται ως δέσμη ενεργειών φλοιού. Η ίδια συσκευασία μετά την αποθήκευση γράφεται, για παράδειγμα, με το zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Σημείωση — Αυτές οι δέσμες ενεργειών εκτελούν πραγματικές εντολές συστήματος με τα δικαιώματα του χρήστη σας· μια εντολή όπως del ή rm είναι καταστροφική. Δοκιμάστε τες σε ένα αναλώσιμο έργο πριν τις χρησιμοποιήσετε σε ένα πραγματικό mod.

4.7 Το παράθυρο «Σχετικά»

Ανοίγει μέσω Βοήθεια → Σχετικά (F1), το παράθυρο αυτό υπενθυμίζει το όνομα της εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσής της, μια σύντομη περιγραφή («Ένα εργαλείο πολλαπλών πλατφορμών για τη δημιουργία προγραμμάτων εγκατάστασης FOMOD για mod παιχνιδιών της Bethesda.») και τη σημείωση «Με άδεια χρήσης MIT». Ένα κουμπί «OK» το κλείνει.

4.8 Δημιουργία των αρχείων FOMOD

Κατά την αποθήκευση, το XIMOD Architect μεταφράζει το έργο σε δύο τυποποιημένα αρχεία XML, γραμμένα σε UTF-8 στον υποφάκελο fomod.

Πριν τη συγγραφή, το έργο ελέγχεται: αν περιέχει ανωμαλίες (λείπει το όνομα mod, κανένα βήμα ή απαιτούμενο αρχείο, ένα βήμα ή μια ομάδα χωρίς όνομα, μια ομάδα χωρίς επιλογή), ένα παράθυρο τις παραθέτει όλες και προσφέρει «Αποθήκευση έτσι κι αλλιώς» — η αποθήκευση δεν αποκλείεται ποτέ, πράγμα που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε σκόπιμα ένα έργο σε εξέλιξη.

Επικύρωση σχήματος — πέρα από αυτόν τον έλεγχο του έργου, υπάρχει ένας δομικός έλεγχος του παραγόμενου ModuleConfig.xml ως προς το σχήμα ModConfig 5.0, γραμμένος σε Rust (χωρίς εξωτερική μηχανή XSD): ιεραρχία και πληθικότητα στοιχείων, υποχρεωτικά χαρακτηριστικά και τιμές απαρίθμησης (τύποι επιλογής και προσθέτων, καταστάσεις αρχείων, τελεστές). Κάθε ανωμαλία εντοπίζεται από τη γραμμή και τη στήλη της. Είναι προσβάσιμος με τρεις τρόπους: η εντολή Έργο → Επικύρωση FOMOD, που εμφανίζει μια πλήρη αναφορά· σε πραγματικό χρόνο στον επεξεργαστή XML μόλις το έγγραφο είναι καλώς δομημένο· και ενσωματωμένος στο παράθυρο επιβεβαίωσης αποθήκευσης.

Το info.xml περιέχει τα μεταδεδομένα, κάτω από μια ρίζα <fomod>: το όνομα (Name), τον δημιουργό (Author), την έκδοση (Version), τον ιστότοπο (Website), την περιγραφή (Description), την κατηγορία (Groups) και το παιχνίδι (Game). Το στοιχείο Game είναι μια επέκταση ειδική για το XIMOD, που αγνοείται αβλαβώς από τους διαχειριστές mod, και χρησιμεύει στην επαναφορά της σωστής λίστας κατηγοριών κατά την εκ νέου φόρτωση.

Το ModuleConfig.xml περιγράφει την εγκατάσταση, κάτω από μια ρίζα <config>: το όνομα της ενότητας, την εικόνα κεφαλίδας, τα απαιτούμενα αρχεία (requiredInstallFiles), τα βήματα (installSteps → group → plugin), και τις εγκαταστάσεις υπό συνθήκη (conditionalFileInstalls). Κάθε plugin περιγράφει την περιγραφή του, την εικόνα του, τις σημαίες συνθηκών του, τα αρχεία του και τον τύπο του. Οι εξαρτήσεις συνδυάζονται με έναν τελεστή And ή Or.

4.9 Επεξεργαστής μεταφράσεων

Προσβάσιμο μέσω Εργαλεία → Μετάφραση της διεπαφής…, αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να μεταφράσετε τη διεπαφή χωρίς να επεξεργαστείτε τα αρχεία με το χέρι, και να διορθώσετε μια υπάρχουσα μετάφραση.

Κεφαλίδα παραθύρου

Πεδίο	Ρόλος
Σημαία	Επιλογή χώρας, που καθορίζει τη λίστα των μεταφράσιμων γλωσσών.
Ενδώνυμο όνομα χώρας	Όνομα της χώρας στη μεταφρασμένη γλώσσα, που εμφανίζεται με την επιλεγμένη γραμματοσειρά.
Ενδώνυμο όνομα γλώσσας	Όνομα της γλώσσας στην ίδια τη γλώσσα (π.χ. «Français»).
Δημιουργός	Όνομα του μεταφραστή.
Εμφανιζόμενη γλώσσα	Γλώσσα αναφοράς που εμφανίζεται στη στήλη 2 (μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη αρχείο main.ftl).
Γλώσσα προς μετάφραση	Γλώσσα-στόχος, επιλεγμένη από τις γλώσσες της χώρας.
Γραμματοσειρά	Γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για αυτήν τη γλώσσα. Το κουμπί «Αναζήτηση…» ανοίγει έναν επιλογέα αρχείων τοποθετημένο στο assets/fonts.
Google Fonts	Ανοίγει τον ιστότοπο fonts.google.com στο πρόγραμμα περιήγησης.

Σημαντικός περιορισμός: η γραμματοσειρά πρέπει να είναι εγκατεστημένη στον φάκελο assets/fonts. Μια γραμματοσειρά που βρίσκεται αλλού απορρίπτεται, επειδή το πρόγραμμα τη φορτώνει μέσω μιας διαδρομής σχετικής ως προς αυτόν τον φάκελο και δεν θα την έβρισκε στην επόμενη εκκίνηση. Αν η γραμματοσειρά λείπει, πρέπει επομένως να την κατεβάσετε από το Google Fonts και να την αντιγράψετε εκεί πριν την επιλέξετε.

Ομοίως, μόνο μια γλώσσα που έχει κωδικό ISO 639-3 μπορεί να μεταφραστεί: είναι αυτός ο κωδικός που ονομάζει τον φάκελο μετάφρασης και συνδέει τη γλώσσα με τη γραμματοσειρά της και τα δεδομένα αναφοράς της. Τα κουμπιά αποθήκευσης είναι διαφορετικά απενεργοποιημένα.

Πίνακας μετάφρασης — τρεις στήλες:

Στήλη 1	Στήλη 2	Στήλη 3
Κλειδί (μη επεξεργάσιμο)	Ετικέτα στην εμφανιζόμενη γλώσσα	Πεδίο εισαγωγής μετάφρασης

Προστασία διακριτικών: τα στοιχεία που δεν πρέπει να μεταφραστούν (μακροεντολές όπως $MODNAME$, μεταβλητές όπως { $num }) δεν εμφανίζονται ποτέ ως έχουν στη στήλη 2 και διατηρούνται αυτόματα.

- Διακριτικό στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου: κρύβεται, και στη συνέχεια επανεισάγεται κατά την αποθήκευση.

- Διακριτικό στη μέση του κειμένου: αντικαθίσταται από έναν συμπαγή δείκτη [[1]], [[2]]… για διατήρηση και επανατοποθέτηση.

Το όνομα της εφαρμογής (κλειδί app-title) εξαιρείται σκόπιμα και δεν είναι μεταφράσιμο.

Πλοήγηση με το πληκτρολόγιο — ο πίνακας μπορεί να χειριστεί χωρίς το ποντίκι (βλ. Παράρτημα Β): τα βέλη Πάνω/Κάτω και τα Page Up/Page Down κυλούν τις γραμμές, τα Home/End μεταβαίνουν στην πρώτη και την τελευταία, και το Enter τοποθετεί τον δρομέα στο πεδίο εισαγωγής της επισημασμένης γραμμής. Μόλις ξεκινήσει η επεξεργασία, το Tab μετακινείται στο επόμενο πεδίο και το Shift+Tab στο προηγούμενο, ώστε οι μεταφράσεις να μπορούν να εισάγονται η μία μετά την άλλη χωρίς να αφήνετε το πληκτρολόγιο. Ο αριθμός των γραμμών που μετακινούν τα Page Up/Page Down προσαρμόζεται αυτόματα στο ύψος του παραθύρου.

Αποθήκευση — το κουμπί «Αποθήκευση» γράφει το αρχείο assets/locales/<language>/main.ftl, προηγούμενο από ένα μπλοκ μεταδεδομένων γραμμένο ως σχόλια Fluent (το αρχείο επομένως παραμένει απολύτως έγκυρο):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Η κεφαλίδα περιγράφει μόνο τη γλώσσα: δεν περιέχει καμία πληροφορία χώρας, επειδή η ίδια γλώσσα ομιλείται σε πολλές χώρες (τα Γερμανικά στη Γερμανία καθώς και στην Ελβετία). Η χώρα καθορίζεται από την επιλεγμένη σημαία, και το XIMOD διαχειρίζεται την αντιστοίχιση χώρα → γλώσσες από τα Countries.json και CountryLanguages.json.

Συμπλήρωση των πεδίων ενδωνυμίου — όταν η χώρα (σημαία) και η γλώσσα επιλεγούν, το XIMOD συμπληρώνει τα δύο πεδία:

- Ενδώνυμο όνομα χώρας: πάντα επιλύεται από το Countries.json για την επιλεγμένη χώρα· ακολουθεί επομένως τη σημαία (τα Γερμανικά εμφανίζουν «Deutschland» για τη Γερμανία, «Schweiz» για την Ελβετία).
- Ενδώνυμο όνομα γλώσσας: λαμβάνεται από την κεφαλίδα του αρχείου (# @langname) όταν την έχει· ελλείψει αυτής — ένα παλιό αρχείο χωρίς κεφαλίδα, ή μια γλώσσα που δεν έχει ακόμη μεταφραστεί — λαμβάνεται από το Languages.json.

Τα δύο πεδία παραμένουν επεξεργάσιμα: ο χρήστης μπορεί να κάνει διορθώσεις εκεί, οι οποίες μεταδίδονται στα αρχεία αναφοράς κατά την αποθήκευση.

Η αποθήκευση ενημερώνει τα δεδομένα αναφοράς: το ενδώνυμο και τη γραμματοσειρά της γλώσσας στο Languages.json, και το ενδώνυμο της χώρας στο Countries.json (για το ζεύγος χώρα / γλώσσα). Αν η γλώσσα δεν εμφανιζόταν ακόμη εκεί για αυτήν τη χώρα, δημιουργείται μια καταχώρηση.

Εφόσον η κεφαλίδα δεν φέρει πλέον τη χώρα, το XIMOD γράφει, μαζί με το main.ftl, ένα μικρό αρχείο με διαχωρισμό στηλοθετών countryEndonyms.tsv, που καταγράφει το ενδώνυμο χώρας για τη γλώσσα, μία γραμμή ανά χώρα στη μορφή «κωδικός χώρας, κωδικός γλώσσας, ενδώνυμο». Είναι αυτό το αρχείο που καθιστά δυνατή την ανάκτηση του ενδωνυμίου χώρας όταν είναι διαθέσιμος μόνο ο φάκελος της γλώσσας.

Αποστολή της μετάφρασης — το κουμπί «Αποστολή…» κατασκευάζει μια αρχειοθήκη ZIP που περιέχει το αρχείο μετάφρασης (main.ftl, στον φάκελο της γλώσσας του) και, αν υπάρχει, το συνοδευτικό αρχείο countryEndonyms.tsv· το XIMOD ανοίγει τον φάκελο της αρχειοθήκης και στη συνέχεια

ετοιμάζει ένα προσυμπληρωμένο email. Οι πληροφορίες που αφορούν τη γλώσσα (γλώσσα, γραμματοσειρά, ενδώνυμο γλώσσας, δημιουργός) ταξιδεύουν στην κεφαλίδα του main.ftl· το ενδώνυμο χώρας ταξιδεύει στο countryEndonyms.tsv. Ούτε το Languages.json ούτε το Countries.json επισυνάπτεται — μεταδίδονται μόνο οι κωδικοί που πράγματι χρησιμοποιούνται, πράγμα που σέβεται τους όρους χρήσης των κωδικών ISO 639-3. Ο χρήστης επισυνάπτει το αρχείο και το στέλνει ο ίδιος: κανένα δεδομένο δεν φεύγει από το μηχάνημα χωρίς ρητή ενέργεια.

> Σημείωση — Στείλτε το πακέτο μόνο όταν η μετάφραση είναι πλήρης: κάθε κλειδί που μένει αμετάφραστο αποθηκεύεται με κενή τιμή, η οποία θα εμφανιζόταν στη συνέχεια χωρίς κείμενο στη διεπαφή.

4.10 Επεξεργαστής XML

Προσβάσιμο μέσω Έργο → Επεξεργαστής XML → info.xml ή ModuleConfig.xml, αυτό το εργαλείο που προορίζεται για προχωρημένους χρήστες σάς επιτρέπει να προβάλετε και να τροποποιήσετε απευθείας το παραγόμενο XML.

Ανοίγει σε ένα ανεξάρτητο παράθυρο, που μετακινείται και αλλάζει μέγεθος ελεύθερα, ακόμη και σε δεύτερη οθόνη.

Δύο λειτουργίες

- *Μόνο για ανάγνωση (προεπιλογή): το XML εμφανίζεται με επισήμανση σύνταξης και κρεμαστή εσοχή — οι γραμμές που είναι πολύ μεγάλες αναδιπλώνονται, στοιχιζόμενες κάτω από την αρχή της γραμμής, με τον τρόπο του Notepad++. Το κύριο παράθυρο παραμένει χρησιμοποιήσιμο.*
- *Επεξεργασία (κουμπί «Τροποποίηση»): το κείμενο γίνεται επεξεργάσιμο και οι καρτέλες του κύριου παραθύρου κλειδώνονται, ώστε μία μόνο πηγή να είναι έγκυρη.*

Επισήμανση σύνταξης: οι ετικέτες, τα ονόματα χαρακτηριστικών, οι τιμές σε εισαγωγικά, τα σχόλια, η δήλωση και το κείμενο διακρίνονται με χρώματα κατάλληλα για το φωτεινό ή το σκοτεινό θέμα.

Αρίθμηση γραμμών: ένα περιθώριο εμφανίζει τους αριθμούς· οι γραμμές συνέχειας μιας αναδίπλωσης παραμένουν κενές.

Επικύρωση σε πραγματικό χρόνο: κατά την πληκτρολόγηση, το XML ελέγχεται συνεχώς. Μια πράσινη ένδειξη επιβεβαιώνει ένα καλώς δομημένο έγγραφο· σε περίπτωση σφάλματος, ένα κόκκινο μήνυμα προσδιορίζει τη γραμμή και τη στήλη, και το εσφαλμένο διακριτικό υπογραμμίζεται.

Εφαρμογή αλλαγών: το κουμπί «Εφαρμογή» αναλύει εκ νέου το κείμενο και ενημερώνει το έργο. Σε περίπτωση σφάλματος, η αλλαγή απορρίπτεται και το κείμενο παραμένει επεξεργάσιμο. Το κουμπί «Άκυρο» αναδημιουργεί το κείμενο από το έργο.

4.11 Διαχείριση γραμματοσειρών

Το XIMOD Architect διατίθεται με ένα σύνολο γραμματοσειρών Noto που καλύπτει όλα τα συστήματα γραφής των γλωσσών που αναφέρονται, τοποθετημένες στο assets/fonts.

Αυτές οι γραμματοσειρές φορτώνονται δυναμικά: ανά πάσα στιγμή, εγκαθίστανται μόνο εκείνες που πράγματι χρειάζονται, δηλαδή η γραμματοσειρά της γλώσσας της διεπαφής και εκείνες των γλωσσών της επιλεγμένης χώρας. Το φορτίο παραμένει χαμηλό — μία μόνο γραμματοσειρά για τις περισσότερες χώρες.

Αυτός ο μηχανισμός εγγυάται τη σωστή εμφάνιση των μη λατινικών γραφών (Ταϊλανδικά, Βιρμανικά, Αμχαρικά, Χμονγκ κ.λπ.), που διαφορετικά θα εμφανίζονταν ως κενά τετράγωνα. Ισχύει τόσο για τη διεπαφή όσο και για το παράθυρο «Ιδιότητες» και τον επεξεργαστή μεταφράσεων: οι γραμματοσειρές

κάθε γλώσσας που εμφανίζεται εκεί φορτώνονται ώστε κανένα όνομα ή ετικέτα να μην εμφανίζεται ως τετράγωνα.

Το XIMOD Architect διατίθεται με 32 μεταφράσεις διεπαφής, καθεμία από τις οποίες καλύπτει το πλήρες σύνολο των συμβολοσειρών, συμπεριλαμβανομένων των μη λατινικών γραφών: Ιαπωνικά (jpn), Απλοποιημένα Κινεζικά (zho), Κορεατικά (kor) και Ρωσικά (rus). Τα Αγγλικά (eng) και τα Γαλλικά (fra) είναι οι μεταφράσεις αναφοράς, που συντηρούνται με το χέρι· οι υπόλοιπες προέρχονται από συνεισφορές που οι φυσικοί ομιλητές μπορούν να αναθεωρήσουν μέσω του επεξεργαστή μεταφράσεων.

Η γραμματοσειρά που σχετίζεται με κάθε γλώσσα υποδεικνύεται στο Languages.json και μπορεί να αλλάξει από τον επεξεργαστή μεταφράσεων.

4.12 Συγχώνευση δύο FOMOD

Η εντολή Αρχείο → Συγχώνευση FOMOD… σάς επιτρέπει να συνδυάσετε δύο προγράμματα εγκατάστασης ενώνοντας το περιεχόμενο εγκατάστασής τους. Το έργο που είναι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή λειτουργεί ως αποδέκτης· πρέπει επομένως να έχει δημιουργηθεί ή ανοιχθεί προηγουμένως, διαφορετικά η εντολή παραμένει απενεργοποιημένη.

Ένα κλικ ανοίγει έναν επιλογέα αρχείων: επιλέξτε το αρχείο ModuleConfig.xml του FOMOD προς ενσωμάτωση (ο δότης). Τα βήματά του, τα απαιτούμενα αρχεία και οι εγκαταστάσεις υπό συνθήκη προστίθενται στη συνέχεια στο τέλος εκείνων του έργου-αποδέκτη. Τα μεταδεδομένα του έργου-αποδέκτη — όνομα, δημιουργός, έκδοση, κατηγορία, εικόνα κεφαλίδας — διατηρούνται: εισάγεται μόνο το περιεχόμενο εγκατάστασης.

Μετά τη συγχώνευση, το έργο επισημαίνεται ως τροποποιημένο: θυμηθείτε να το αποθηκεύσετε (Ctrl+S) για να γραφτεί το αποτέλεσμα στα αρχεία FOMOD. Η συγχώνευση μπορεί να επαναληφθεί για να ενσωματωθούν αρκετά FOMOD το ένα μετά το άλλο.

> Σημείωση — Διαβάζεται μόνο το αρχείο ModuleConfig.xml του δότη· τα δικά του μεταδεδομένα (info.xml) δεν εισάγονται. Μετά τη συγχώνευση, ελέγξτε ότι οι προτεραιότητες και οι συνθήκες παραμένουν συνεπείς στα συνδυασμένα βήματα.

4.13 Εξαγωγή της αρχειοθήκης διανομής

Η εντολή Αρχείο → Εξαγωγή αρχειοθήκης διανομής… παράγει, σε μία ενέργεια, την αρχειοθήκη έτοιμη προς μεταφόρτωση (Nexus Mods ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειριστής mod). Το XIMOD γράφει πρώτα το FOMOD (fomod/info.xml και fomod/ModuleConfig.xml) στον ριζικό κατάλογο, και στη συνέχεια συμπιέζει ολόκληρο τον φάκελο σε μορφή ZIP. Η εντολή είναι απενεργοποιημένη όσο δεν έχει οριστεί ριζικός κατάλογος.

Ένας επιλογέας προσφέρει ένα προεπιλεγμένο όνομα της μορφής «<name>-<version>.zip» (εξυγιασμένο από απαγορευμένους χαρακτήρες)· μπορείτε να το αλλάξετε πριν την αποθήκευση. Η γραμμή κατάστασης στη συνέχεια υποδεικνύει τον αριθμό των αρχείων που γράφτηκαν και τη διαδρομή της αρχειοθήκης.

Διάταξη της αρχειοθήκης — ο υποφάκελος fomod/ και τα αρχεία του mod βρίσκονται στη ρίζα της αρχειοθήκης, ακριβώς όπως αναμένουν οι διαχειριστές mod. Οι εσωτερικές διαδρομές χρησιμοποιούν την εμπρός κάθετο «/» (συμβατότητα πολλαπλών πλατφορμών).

> Σημείωση — Τα άχρηστα αρχεία (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) και η ίδια η αρχειοθήκη εξαιρούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε, επομένως, ότι όλα τα αρχεία του mod βρίσκονται πράγματι κάτω από τον ριζικό κατάλογο πριν την εξαγωγή.

4.14 Το παράθυρο «Ιδιότητες»

Ανοίγει μέσω Εργαλεία → Ιδιότητες…, αυτό το ανεξάρτητο παράθυρο — που μετακινείται και αλλάζει μέγεθος, ακόμη και σε δεύτερη οθόνη — προσφέρει έναν εξερευνητή μόνο για ανάγνωση της ενσωματωμένης βάσης δεδομένων χωρών / γλωσσών. Η βάση δεδομένων δεν μπορεί να τροποποιηθεί εδώ· είναι ένα εργαλείο συμβουλευτικής αναζήτησης.

Καρτέλα Χώρες: για μια επιλεγμένη χώρα, το παράθυρο εμφανίζει τη σημαία της, τα γαλλικά και αγγλικά της ονόματα, τις επίσημες γλώσσες της (με ενδώνυμο, γραμματοσειρά και κωδικούς ISO 639-3 / 639-1) και τη λίστα όλων των γλωσσών που ομιλούνται εκεί.

Καρτέλα Γλώσσες: για μια επιλεγμένη γλώσσα, το παράθυρο εμφανίζει τους κωδικούς ISO της, τη γραμματοσειρά της, και εκτελεί την αντίστροφη αναζήτηση των χωρών όπου ομιλείται αυτή η γλώσσα. Η λίστα «Ομιλείται σε» ονομάζει κάθε χώρα στη γλώσσα που επιλέξατε στις Ρυθμίσεις (σημαία → χώρα → γλώσσα): το ενδώνυμό της σε αυτήν τη γλώσσα από το Countries.json όταν η γλώσσα είναι επίσημη εκεί («Confederazione Svizzera» για έναν ιταλόφωνο χρήστη), διαφορετικά το μεταφρασμένο όνομα από το CountryNames.json («Südafrika» για έναν γερμανόφωνο χρήστη), και το αγγλικό όνομα ως έσχατη λύση.

Πλοήγηση με το πληκτρολόγιο — τόσο η λίστα χωρών όσο και η λίστα γλωσσών μπορούν να χειριστούν από το πληκτρολόγιο (βλ. Παράρτημα Β): βέλη Πάνω/Κάτω, Page Up/Page Down (των οποίων το βήμα προσαρμόζεται στο ύψος του παραθύρου), Home/End και Enter για την επιλογή του επισημασμένου στοιχείου. Τα Tab και Shift+Tab μετακινούν την επιλογή εντός της λίστας χωρίς ποτέ να προσγειώνονται στη σημαία. Κάθε πεδίο «Φίλτρο:» έχει ένα εικονίδιο εκκαθάρισης (κόκκινος σταυρός) στα δεξιά του, και το παράθυρο κλείνει με Esc.

4.15 Λειτουργία γραμμής εντολών (CLI)

Εκκινούμενο με ορίσματα, το XIMOD Architect δεν ανοίγει κανένα παράθυρο: εκτελεί την αιτούμενη εντολή και στη συνέχεια τερματίζεται με έναν κωδικό εξόδου (0 σε επιτυχία, μη μηδενικό σε αποτυχία ή ανωμαλία επικύρωσης). Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή την αυτοματοποίηση της εκ νέου κατασκευής και συσκευασίας ενός ή περισσότερων FOMOD σε μια δέσμη ενεργειών ή σε μια αλυσίδα συνεχούς ενσωμάτωσης.

> Σημείωση — Στα Windows, εφόσον το εκτελέσιμο μεταγλωττίζεται ως εφαρμογή «windows», προσαρτάται στην κονσόλα που το εκκίνησε (μέσω AttachConsole) για να γράψει εκεί τα μηνύματά του. Εκκινήστε το από μια γραμμή εντολών (cmd ή PowerShell) για να δείτε την έξοδο· το διπλό κλικ σε μια εντολή CLI δεν θα εμφάνιζε τίποτα.

Οι διαθέσιμες εντολές είναι:

Εντολή	Αποτέλεσμα
ximod-architect validate <root>	Επικυρώνει το FOMOD του καταλόγου (έλεγχοι έργου και συμμόρφωση προς το σχήμα ModConfig 5.0)· κάθε ανωμαλία εντοπίζεται. Μη μηδενικός κωδικός εξόδου αν βρεθεί ανωμαλία.
ximod-architect build <root>	(Επανα)γράφει τα fomod/info.xml και fomod/ModuleConfig.xml από το υπάρχον έργο.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Γράφει το FOMOD και στη συνέχεια κατασκευάζει την αρχειοθήκη διανομής .zip. Η επιλογή -o σάς επιτρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή εξόδου· ελλείψει αυτής, η αρχειοθήκη δημιουργείται στον τρέχοντα κατάλογο.
ximod-architect help	Εμφανίζει τη βοήθεια (λίστα εντολών).
ximod-architect version	Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης.

Εδώ, το <root> δηλώνει τον ριζικό κατάλογο του mod (τον φάκελο που περιέχει — ή θα περιέχει — τον υποφάκελο fomod).

4.16 Έλεγχος για ενημερώσεις

Από προεπιλογή, το XIMOD Architect ελέγχει μία φορά την ημέρα, κατά την εκκίνηση, αν είναι διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση. Αν υπάρχει, εμφανίζεται ένα διακριτικό μπάνερ κάτω από τη γραμμή μενού με συνδέσμους για τη λήψη της (Nexus και GitHub)· μπορείτε επίσης να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή από το Βοήθεια → Έλεγχος για ενημερώσεις. Αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί στο παράθυρο Ρυθμίσεων («Έλεγχος για ενημερώσεις κατά την εκκίνηση»).
Απόρρητο: αυτός ο έλεγχος είναι το μόνο αίτημα δικτύου που κάνει η εφαρμογή. Δεν στέλνει κανένα προσωπικό δεδομένο — μόνο ένα ασφαλές (HTTPS) αίτημα προς τη δημόσια σελίδα εκδόσεων του GitHub για την ανάγνωση του αριθμού της τελευταίας έκδοσης. Το XIMOD δεν κατεβάζει ούτε εγκαθιστά ποτέ τίποτα από μόνο του· επιλέγετε πάντα εσείς αν θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο λήψης.

5. Αναφορά ετικετών FOMOD

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις ετικέτες που πράγματι παράγει το XIMOD Architect. Τα δύο αρχεία γράφονται σε UTF-8 (με σήμανση σειράς byte) στον υποφάκελο fomod του mod: το info.xml με εσοχή ανά τέσσερα κενά, το ModuleConfig.xml με στηλοθέτη. Κατά την ανάγνωση, η κωδικοποίηση ανιχνεύεται αυτόματα χάρη στη σήμανση σειράς byte, πράγμα που καθιστά δυνατό το άνοιγμα τόσο αρχείων UTF-8 όσο και UTF-16 (LE ή BE) που παρήχθησαν από άλλα εργαλεία.

5.1 Το αρχείο info.xml

Τα μεταδεδομένα, κάτω από μια ρίζα <fomod>. Τα στοιχεία γράφονται με τη σειρά του παρακάτω πίνακα· εκείνα που σημειώνονται «αν δεν είναι κενό» παραλείπονται όταν το αντίστοιχο πεδίο μένει κενό.

Ετικέτα	Περιεχόμενο	Γράφεται
<Name>	Όνομα mod.	Πάντα
<Author>	Δημιουργός.	Αν δεν είναι κενό
<Version>	Έκδοση.	Αν δεν είναι κενό
<Website>	URL της σελίδας του mod.	Αν δεν είναι κενό
<Description>	Περιγραφή.	Αν δεν είναι κενό
<Groups>	Κατηγορία του mod.	Πάντα
<Game>	Αναγνωριστικό του επιλεγμένου παιχνιδιού. Επέκταση ειδική για το XIMOD (εκτός των προδιαγραφών FOMOD), αγνοείται από τους διαχειριστές mod.	Αν δεν είναι κενό

Πλήρες παράδειγμα:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Το αρχείο ModuleConfig.xml

Η λογική εγκατάστασης, κάτω από μια ρίζα <config> που αναφέρεται στο σχήμα ModConfig5.0.xsd. Τα μπλοκ εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: όνομα ενότητας, εικόνα κεφαλίδας, απαιτούμενα αρχεία, βήματα εγκατάστασης, εγκαταστάσεις υπό συνθήκη.

Ρίζα και κεφαλίδα

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
<config>	Ρίζα. Φέρει τα χαρακτηριστικά xmlns:xsi και xsi:noNamespaceSchemaLocation (σχήμα ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Όνομα ενότητας, που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του οδηγού.

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
`<moduleImage path="…"/>`	Εικόνα κεφαλίδας (κενή ετικέτα, γράφεται μόνο αν έχει οριστεί εικόνα).

Αρχεία και φάκελοι

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Αντιγραφή ενός αρχείου. source = διαδρομή στην αρχειοθήκη (σχετική ως προς τη ρίζα)· destination = στόχος κάτω από το Data· priority = σειρά εγκατάστασης.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Αντιγραφή ενός ολόκληρου φακέλου (ίδια χαρακτηριστικά).
`<requiredInstallFiles>`	Περιέκτης των αρχείων που εγκαθίστανται συστηματικά.
`<files>`	Περιέκτης των αρχείων που συνδέονται με μια επιλογή ή ένα μοτίβο υπό συνθήκη.

Βήματα και ομάδες

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
`<installSteps order="Explicit">`	Περιέκτης των βημάτων (η καθορισμένη σειρά διατηρείται).
`<installStep name="…">`	Μια σελίδα του οδηγού.
`<visible>`	Συνθήκες ορατότητας του βήματος (περιέχει <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Περιέκτης των ομάδων επιλογών του βήματος.
`<group name="…" type="…">`	Μια ομάδα· type = κανόνας επιλογής (βλ. παρακάτω).
`<plugins order="Explicit">`	Περιέκτης των επιλογών της ομάδας.

Τιμές του χαρακτηριστικού type μιας <group>:

type	Περιορισμός
Ακριβώς μία (υποχρεωτικό) — SelectExactlyOne	Ακριβώς μία επιλογή.
Το πολύ μία — SelectAtMostOne	Το πολύ μία επιλογή.
Οποιοσδήποτε αριθμός — SelectAny	Οποιοσδήποτε αριθμός.
Όλες (χωρίς επιλογή) — SelectAll	Όλες, υποχρεωτικά.
Τουλάχιστον μία — SelectAtLeastOne	Τουλάχιστον μία.

Επιλογές (plugins)

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
`<plugin name="…">`	Μια επιλογή που προσφέρεται στον χρήστη.
`<description>`	Περιγραφικό κείμενο της επιλογής (γράφεται πάντα).
`<image path="…"/>`	Εικόνα που απεικονίζει την επιλογή (αν έχει οριστεί).

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
`<conditionFlags>`	Περιέκτης των σημαιών που ορίζονται αν η επιλογή επιλεγεί.
`<flag name="…">value</flag>`	Μια σημαία: όνομα στο χαρακτηριστικό, τιμή στο περιεχόμενο.
`<typeDescriptor>`	Περιγράφει τον τύπο της επιλογής (απλό ή υπό συνθήκη).
`<type name="…"/>`	Απλός τύπος (όταν δεν έχει οριστεί κανένα μοτίβο εξάρτησης).
`<dependencyType>`	Δυναμικός τύπος (όταν υπάρχουν μοτίβα).
`<defaultType name="…"/>`	Προεπιλεγμένος τύπος που εφαρμόζεται αν δεν ισχύει κανένα μοτίβο.

Τιμές ενός <type> / <defaultType>:

Τύπος	Αποτέλεσμα στον οδηγό
Προαιρετική — Optional	Επιλογή μη επιλεγμένη, ελεύθερα ενεργοποιήσιμη.
Απαιτούμενη — Required	Υποχρεωτική επιλογή, δεν μπορεί να αποεπιλεγεί.
Συνιστώμενη — Recommended	Επιλογή επιλεγμένη από προεπιλογή, μπορεί να αποεπιλεγεί.
Μη χρησιμοποιήσιμη — NotUsable	Επιλογή απενεργοποιημένη (δεν μπορεί να επιλεγεί).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί — CouldBeUsable	Χρησιμοποιήσιμη, αλλά επισημασμένη ως δυνητικά επικίνδυνη.

Εξαρτήσεις και συνθήκες

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
`<dependencies operator="…">`	Ομάδα συνθηκών· operator = And ή Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Συνθήκη σε ένα αρχείο· state = Active, Inactive ή Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Συνθήκη σε μια σημαία και την αναμενόμενη τιμή της.
`<conditionalFileInstalls>`	Ενότητα των εγκαταστάσεων υπό συνθήκη.
`<patterns> / <pattern>`	Λίστα μοτίβων· κάθε μοτίβο συσχετίζει <dependencies> με <files> (ή, εντός ενός typeDescriptor, με <type>).

6. Λεπτομερής εξήγηση του αρχείου ModuleConfig.xml

Το κεφάλαιο 5 παρουσίασε τις ετικέτες ως πίνακες αναφοράς. Το κεφάλαιο αυτό τις εξετάζει μία προς μία, σε απλή γλώσσα, για να εξηγήσει τι κάνει η καθεμία, ποιες επιλογές δέχεται, και κυρίως τι συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχουν αυτές οι επιλογές στον οδηγό εγκατάστασης που θα δει ο χρήστης του mod. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση της XML: το XIMOD Architect γράφει αυτό το αρχείο για εσάς· η κατανόησή του σας βοηθά μόνο να σχεδιάζετε πιο αξιόπιστα προγράμματα εγκατάστασης.

Λίγα λόγια για το λεξιλόγιο. Ένα αρχείο XML αποτελείται από «ετικέτες» που περικλείονται σε γωνιακές αγκύλες. Μια ετικέτα ανοίγματος <step> συνοδεύεται από μια ετικέτα κλεισίματος </step>· ό,τι είναι γραμμένο ανάμεσά τους ανήκει σε αυτήν την ετικέτα. Μια ετικέτα μπορεί να φέρει «χαρακτηριστικά», δηλαδή ρυθμίσεις γραμμένες στη μορφή όνομα="τιμή". Έτσι η <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> είναι μια ετικέτα «group» με δύο χαρακτηριστικά. Τέλος, μια ετικέτα χωρίς περιεχόμενο κλείνει μόνη της, όπως η <file … /> (σημειώστε την κάθετο / στο τέλος).

6.1 Πώς διαβάζει το αρχείο το πρόγραμμα εγκατάστασης

Όταν ο χρήστης εγκαθιστά το mod σας, ο διαχειριστής του (Vortex, MO2, NMM) διαβάζει το ModuleConfig.xml από πάνω προς τα κάτω και κατασκευάζει έναν οδηγό: μια σειρά σελίδων (τα βήματα), καθεμία από τις οποίες προσφέρει ομάδες επιλογών προς επισήμανση. Στο τέλος, ο διαχειριστής συγκεντρώνει όλα τα αρχεία που αντιστοιχούν στις επιλεγμένες επιλογές και τα αντιγράφει στο παιχνίδι. Τρεις ιδέες να έχετε κατά νου:

- η σειρά έχει σημασία: τα βήματα εμφανίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο·
- η επισήμανση δεν εγκαθιστά τίποτα αμέσως: η επισήμανση μιας επιλογής απλώς καταγράφει μια επιλογή· η πραγματική αντιγραφή των αρχείων γίνεται στο τέλος·
- οι συνθήκες μπορούν να ρυθμίζουν τα πάντα: την απόκρυψη ενός βήματος, την αλλαγή της κατάστασης μιας επιλογής ή την ενεργοποίηση της εγκατάστασης πρόσθετων αρχείων — αυτός είναι ο ρόλος των σημαιών και των εξαρτήσεων (§ 6.6).

6.2 Η ρίζα και η κεφαλίδα

<config> — η ρίζα. Ολόκληρη η διαμόρφωση χωρά μέσα σε μια μοναδική ετικέτα <config>…</config>. Φέρει δύο τεχνικά χαρακτηριστικά (xmlns:xsi και xsi:noNamespaceSchemaLocation) που ορίζουν το σχήμα επικύρωσης (ModConfig 5.0). Δεν χρειάζεται ποτέ να τα αγγίξετε: το XIMOD τα γράφει πάντα πανομοιότυπα.

<moduleName> — το όνομα του mod, που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του οδηγού. Είναι αυτό που εισήχθη στην καρτέλα Πληροφορίες mod.

<moduleImage path="…"/> — η εικόνα μπάνερ που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του οδηγού. Το χαρακτηριστικό path υποδεικνύει τη θέση της, σχετική ως προς τη ρίζα του mod (π.χ. fomod\header.png). Η ετικέτα είναι κενή (κλείνει μόνη της). Χωρίς εικόνα, απλώς απουσιάζει.

6.3 Εγκατάσταση αρχείων

Δύο ετικέτες περιγράφουν τι θα αντιγραφεί στο παιχνίδι: η <file> αντιγράφει ένα μεμονωμένο αρχείο, η <folder> αντιγράφει έναν ολόκληρο φάκελο με όλο το περιεχόμενό του. Και οι δύο δέχονται τα ίδια τρία χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικό	Ρόλος	Παράδειγμα

Χαρακτηριστικό	Ρόλος	Παράδειγμα
`source`	Διαδρομή του στοιχείου στην αρχειοθήκη του mod σας, σχετική ως προς τη ρίζα.	`tex\2k`
`destination`	Πού πρέπει να προσγειωθεί το στοιχείο, σχετικά ως προς τον φάκελο Data του παιχνιδιού.	`textures`
`priority`	Σειρά εγκατάστασης σε περίπτωση σύγκρουσης (βλ. παρακάτω).	`0`

Το χαρακτηριστικό priority και ο αντίκτυπός του. Είναι ένας αριθμός που ορίζει τη σειρά αντιγραφής όταν δύο επιλογές εγκαθιστούν ένα αρχείο στην ίδια θέση. Ο κανόνας: οι χαμηλές προτεραιότητες εγκαθίστανται πρώτα, οι υψηλές αργότερα — και εφόσον το τελευταίο που γράφεται υπερισχύει, μια υψηλότερη προτεραιότητα «αντικαθιστά» μια χαμηλότερη. Παράδειγμα: αν μια βασική επιλογή εγκαθιστά μια υφή με priority="0" και μια επιλογή «υψηλής ανάλυσης» εγκαθιστά την ίδια υφή με priority="1", είναι η έκδοση υψηλής ανάλυσης που παραμένει, ανεξάρτητα από τη σειρά εμφάνισης των επιλογών. Αφήστε το 0 παντού όσο δεν έχετε κάποια σκόπιμη σύγκρουση να επιλύσετε.

> Σημείωση — Ο προορισμός είναι κενός από προεπιλογή, πράγμα που εγκαθιστά το στοιχείο στη ρίζα του φακέλου Data του παιχνιδιού. Κάντε κλικ στο κελί Προορισμός για να εισαγάγετε μια ρητή διαδρομή (σχετική ως προς το Data) όποτε το στοιχείο πρέπει να πάει αλλού. Ένας κενός προορισμός είναι η σωστή επιλογή όταν ο φάκελος πηγής αντικατοπτρίζει ήδη τη δομή του παιχνιδιού.

Αυτές οι ετικέτες εμφανίζονται σε τρία σημεία: στο <requiredInstallFiles> (αρχεία που εγκαθίστανται πάντα), στο <files> μιας επιλογής (εγκαθίστανται αν επιλεγεί η επιλογή), και στο <files> ενός μοτίβου υπό συνθήκη (εγκαθίστανται αν πληρούνται οι συνθήκες).

6.4 Βήματα, ομάδες και επιλογές

Αυτή είναι η καρδιά του οδηγού. Η ιεραρχία είναι απλή: ένα βήμα περιέχει ομάδες, μια ομάδα περιέχει επιλογές.

Το <installSteps order="Explicit"> συγκεντρώνει όλα τα βήματα· το order="Explicit" σημαίνει «σεβαστείτε τη σειρά που έγραψα». Κάθε σελίδα του οδηγού είναι ένα <installStep name="…">, του οποίου το χαρακτηριστικό name είναι ο τίτλος που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας.

<visible> — εμφάνιση του βήματος υπό συνθήκη. Ένα βήμα μπορεί να εμφανίζεται μόνο αν ορισμένες συνθήκες είναι αληθείς· τις τοποθετείτε σε μια ετικέτα <visible> (βλ. § 6.6). Χωρίς <visible>, το βήμα εμφανίζεται πάντα. Παράδειγμα: εμφανίστε ένα βήμα «προηγμένων ρυθμίσεων» μόνο αν ο χρήστης επισήμανε «εγκατάσταση για ειδικούς» νωρίτερα.

Το <optionalFileGroups> περιέχει τις ομάδες του βήματος. Κάθε <group name="…" type="…"> έχει ένα όνομα (τίτλος ενότητας) και, κυρίως, έναν type που ορίζει τον κανόνα επιλογής — δηλαδή τι επιτρέπεται να επισημάνει ο χρήστης:

type	Τι βλέπει και τι μπορεί να κάνει ο χρήστης
Ακριβώς μία (υποχρεωτικό) — SelectExactlyOne	Κουμπιά επιλογής: πρέπει να επιλέξουν μία επιλογή, και μόνο μία. Ούτε καμία ούτε δύο. Ιδανικό για αποκλειστικές παραλλαγές (μία μόνο ανάλυση υφής).
Το πολύ μία — SelectAtMostOne	Όπως παραπάνω, αλλά μπορούν επίσης να μην επιλέξουν τίποτα: μια «επιλογή ή τίποτα».
Οποιοσδήποτε αριθμός — SelectAny	Ανεξάρτητα πλαίσια ελέγχου: επισημαίνουν ό,τι θέλουν, από καμία έως όλες. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση, για ενότητες που στοιβάζονται.

type	Τι βλέπει και τι μπορεί να κάνει ο χρήστης
Τουλάχιστον μία — SelectAtLeastOne	Πλαίσια ελέγχου, αλλά πρέπει να επισημάνουν τουλάχιστον ένα για να συνεχίσουν. Αποτρέπει την αποχώρηση με άδεια χέρια.
Όλες (χωρίς επιλογή) — SelectAll	Όλες οι επιλογές επισημαίνονται αυτόματα και κλειδώνονται: ο χρήστης δεν μπορεί να τις αποεπιλέξει. Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση υποχρεωτικών αρχείων ενώ περιγράφονται.

Σε μια ομάδα, το <plugins order="Explicit"> περιέχει τις επιλογές, καθεμία από τις οποίες είναι ένα <plugin name="…"> (η λέξη «plugin» εδώ σημαίνει μια επιλογή του οδηγού, όχι ένα αρχείο .esp). Το name του είναι η ετικέτα που επισημαίνει ο χρήστης. Μια επιλογή αποτελείται από:

- <description>: το κείμενο που εμφανίζεται στα δεξιά όταν η επιλογή είναι επιλεγμένη — περιγράψτε εκεί καθαρά το αποτέλεσμά της·
- <image path="…"/>: μια εικόνα που εμφανίζεται μαζί με την περιγραφή (προαιρετική)·
- <conditionFlags>: οι σημαίες που ορίζονται όταν επιλέγεται η επιλογή (§ 6.6)·
- <files>: τα αρχεία που εγκαθίστανται αν επιλεγεί η επιλογή·
- <typeDescriptor>: η προεπιλεγμένη κατάσταση της επιλογής (§ 6.5).

6.5 Ο τύπος μιας επιλογής και η συμπεριφορά της

Κάθε επιλογή έχει έναν «τύπο» που καθορίζει την προεπιλεγμένη κατάστασή της στον οδηγό: επιλεγμένη ή όχι, επεξεργάσιμη ή όχι. Περιγράφεται από το <typeDescriptor>. Στην απλή περίπτωση, περιέχει ένα μοναδικό <type name="…"/>. Οι πέντε τιμές και το αποτέλεσμά τους:

type	Αποτέλεσμα στον οδηγό
Προαιρετική — Optional	Μη επιλεγμένη από προεπιλογή, ελεύθερα επιλέξιμη και αποεπιλέξιμη. Η συνηθισμένη περίπτωση.
Συνιστώμενη — Recommended	Επιλεγμένη από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να την αποεπιλέξει. Για μια συνιστώμενη επιλογή.
Απαιτούμενη — Required	Επιλεγμένη και κλειδωμένη: δεν μπορεί να αποεπιλεγεί. Για ένα απαραίτητο στοιχείο.
Μη χρησιμοποιήσιμη — NotUsable	Μη επιλεγμένη και κλειδωμένη: δεν μπορεί να επιλεγεί. Υποδεικνύει μια επιλογή μη διαθέσιμη στο τρέχον πλαίσιο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί — CouldBeUsable	Επιλέξιμη, αλλά επισημασμένη ως δυνητικά προβληματική (συχνά με προειδοποίηση).

Δυναμικοί τύποι: <dependencyType>. Ο τύπος μιας επιλογής μπορεί επίσης να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες. Αντί για ένα σταθερό <type>, γράφετε ένα <dependencyType> που περιέχει ένα <defaultType name="…"/> (ο προεπιλεγμένος τύπος, όταν δεν πληρούται καμία συνθήκη) και μια λίστα <pattern>: κάθε μοτίβο συσχετίζει συνθήκες με έναν <type> προς εφαρμογή αν αυτές είναι αληθείς.

Παράδειγμα: μια επιλογή «ENB Ultra preset» μπορεί να είναι Optional από προεπιλογή, να γίνει Recommended αν ο χρήστης ενεργοποίησε τα δυναμικά κεριά, και να γίνει NotUsable αν λείπει ένα απαιτούμενο αρχείο από τον δίσκο. Είναι αυτός ο μηχανισμός που κάνει ένα πρόγραμμα εγκατάστασης «έξυπνο». Ένα πλήρες παράδειγμα εμφανίζεται στο Παράρτημα Δ. Η ενότητα 7.5 τον χρησιμοποιεί για να μετατρέψει μια «προεπιλογή» (preset) σε αρχικές τιμές που ο χρήστης μπορεί ακόμη να προσαρμόσει.

6.6 Σημαίες, εξαρτήσεις και εγκαταστάσεις υπό συνθήκη

Αυτές οι τρεις έννοιες συγκροτούν το σύστημα συνθηκών του FOMOD — αυτό που επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης να αντιδρά στις επιλογές του χρήστη.

Σημαίες — <conditionFlags> και <flag>. Μια σημαία είναι μια μικρή μεταβλητή που ορίζετε όταν επιλέγεται μια επιλογή. Η ετικέτα <conditionFlags> μιας επιλογής περιέχει ένα ή περισσότερα <flag name="…">τιμή</flag>: το name είναι το όνομα της σημαίας, και το κείμενο ανάμεσα στις ετικέτες είναι η τιμή της. Έτσι το <flag name="res">4K</flag> ορίζει τη σημαία «res» σε «4K» μόλις επισημανθεί η επιλογή. Μια σημαία δεν έχει ορατό αποτέλεσμα από μόνη της: χρησιμεύει ως μνήμη, επαναχρησιμοποιούμενη αργότερα ως συνθήκη αλλού.

Εξαρτήσεις — <dependencies operator="…">. Μια εξάρτηση είναι μια συνθήκη προς έλεγχο. Ομαδοποιούνται σε <dependencies>, του οποίου το χαρακτηριστικό operator λέει πώς να συνδυαστούν: And (όλες οι συνθήκες πρέπει να είναι αληθείς) ή Or (μία μόνο αρκεί). Υπάρχουν δύο είδη συνθηκών:

Συνθήκη	Τι ελέγχει
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Αληθής αν η ονομαζόμενη σημαία έχει ακριβώς την υποδεικνυόμενη τιμή. Έτσι αντιδράτε σε επιλογές που έγιναν νωρίτερα (π.χ.: η σημαία «res» ισούται με «4K»).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Αληθής ανάλογα με την κατάσταση ενός αρχείου που υπάρχει ήδη, ή όχι, στο παιχνίδι του χρήστη.

Το χαρακτηριστικό state μιας εξάρτησης αρχείου παίρνει τρεις τιμές:

state	Σημασία
Active	Το αρχείο υπάρχει και είναι ενεργοποιημένο στο παιχνίδι.
Inactive	Το αρχείο υπάρχει αλλά είναι απενεργοποιημένο.
Missing	Το αρχείο απουσιάζει.

Αυτές οι εξαρτήσεις χρησιμεύουν σε τρία πράγματα: την ορατότητα ενός βήματος (στο <visible>), τον δυναμικό τύπο μιας επιλογής (σε ένα <pattern> του <dependencyType>), και τις εγκαταστάσεις υπό συνθήκη παρακάτω.

Εγκαταστάσεις υπό συνθήκη — <conditionalFileInstalls>. Αυτή η ενότητα, τοποθετημένη μετά τα βήματα, εγκαθιστά αρχεία μόνο όταν πληρούνται οι συνθήκες, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να επισημάνει τίποτα απευθείας. Περιέχει στοιχεία <pattern>, καθένα από τα οποία συσχετίζει <dependencies> με ένα <files>. Αν οι συνθήκες του μοτίβου είναι αληθείς στο τέλος του οδηγού, τα αρχεία του εγκαθίστανται.

Διαφορά με την ορατότητα βήματος: το <visible> αποφασίζει αν εμφανίζεται μια σελίδα, ενώ το <conditionalFileInstalls> αποφασίζει αν εγκαθίστανται αρχεία, στο παρασκήνιο. Τυπική περίπτωση: αυτόματη εγκατάσταση ενός patch συμβατότητας μόνο αν ο χρήστης επισήμανε δύο συγκεκριμένες επιλογές (των οποίων οι σημαίες τότε ορίζονται και οι δύο).

> Σημείωση — Μια σημαία πρέπει πρώτα να οριστεί από μια επιλογή (μέσω <conditionFlags>) προτού μπορέσει να ελεγχθεί από μια εξάρτηση. Ορίστε επομένως τις σημαίες σας στα βήματα, και στη συνέχεια ελέγξτε τες στα μοτίβα υπό συνθήκη.
>
> Σημείωση — Κανόνας σχεδίασης: όταν μια επιλογή αντιπροσωπεύει μόνο μια απόφαση — μια προεπιλογή, ένα προφίλ, έναν διακόπτη «μονάδας» — αφήστε την να ορίζει σημαίες και τίποτε άλλο, και αναθέστε την αντιγραφή σε εγκαταστάσεις υπό συνθήκη που ελέγχουν αυτές τις σημαίες. Μία σημαία

ανά λειτουργία γίνεται τότε η μοναδική πηγή αλήθειας: όποιος κι αν είναι ο συνδυασμός επιλογών, μια προεπιλογή και μια επιλογή που διαλέχτηκε με το χέρι δεν μπορούν ποτέ να εγκαταστήσουν δύο φορές τα ίδια αρχεία. Η ενότητα 7.5 εφαρμόζει αυτόν τον κανόνα.

7. Παραδείγματα ModuleConfig.xml

Τα παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Αντιστοιχούν στο XML που πράγματι παράγει το XIMOD Architect (η εσοχή απλοποιημένη για ευκολία ανάγνωσης).

7.1 Ελάχιστο παράδειγμα — απαιτούμενα αρχεία

Ένα mod χωρίς επιλογές: όλα τα αρχεία εγκαθίστανται απευθείας.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Αποκλειστική επιλογή — SelectExactlyOne

Ένα βήμα που προσφέρει την επιλογή μιας μοναδικής ανάλυσης υφής· η επιλογή 2K είναι συνιστώμενη από προεπιλογή.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Εγκατάσταση υπό συνθήκη — σημαίες

Μια επιλογή ορίζει μια σημαία όταν επισημαίνεται· ένα αρχείο εγκαθίσταται μόνο αν αυτή η σημαία είναι ενεργή.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Μία σελίδα, πολλά βήματα — SelectAny + σημαίες

Ένα μοναδικό βήμα πολλαπλής επιλογής μπορεί να ανοίξει ένα διαφορετικό βήμα για κάθε επιλογή που επισημαίνει ο παίκτης: τα βήματα δεν συνδέονται με τις επιλογές. Κάθε επιλογή ορίζει μια σημαία συνθήκης, και κάθε βήμα-στόχος φέρει μια συνθήκη ορατότητας σε αυτήν τη σημαία. Η επισήμανση των A και B εμφανίζει τότε τα βήματα A και B· η επισήμανση των A, B και C εμφανίζει τρία βήματα.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Προεπιλογή με προσαρμόσιμες αρχικές τιμές

Μια «προεπιλογή» (preset) είναι μια επιλογή που ισοδυναμεί με πολλές επιλογές ταυτόχρονα. Οι χρήστες θέλουν και τα δύο: να διαλέξουν την προεπιλογή και να τελειώσουν, ή να διαλέξουν την προεπιλογή και να προσαρμόσουν παρ' όλα αυτά μία ή δύο λειτουργίες. Το κλειδί είναι να διαχωρίσετε την απόφαση από την εγκατάσταση. Η προεπιλογή αποφασίζει — ορίζει σημαίες. Οι σελίδες λειτουργιών επιτρέπουν στον χρήστη να αναθεωρήσει αυτές τις αποφάσεις — ορίζουν ξανά τις ίδιες σημαίες. Οι εγκαταστάσεις υπό συνθήκη κάνουν την αντιγραφή, με βάση την τελική τιμή κάθε σημαίας.

Το βήμα 1 προσφέρει την προεπιλογή και, δίπλα της, μια ομάδα «Προσαρμογή» της οποίας οι επιλογές απλώς ανοίγουν τις σελίδες των λειτουργιών που θέλει να εξετάσει ο χρήστης. Κάθε σελίδα λειτουργίας είναι ορατή όταν είναι επισημασμένη η αντίστοιχη επιλογή «Προσαρμογή» (§ 7.4). Σε αυτήν τη σελίδα οι επιλογές έχουν δυναμικό τύπο (§ 6.5): η παραλλαγή που θα εγκαθιστούσε η προεπιλογή γίνεται Recommended — ήδη επισημασμένη — όταν η σημαία της προεπιλογής είναι ορισμένη, ενώ διαφορετικά συνιστάται η «Καμία». Επειδή η σελίδα έρχεται μετά την προεπιλογή, η τιμή που γράφει στη σημαία της λειτουργίας αντικαθιστά εκείνη της προεπιλογής: ο χρήστης μπορεί να κρατήσει την παραλλαγή της προεπιλογής, να περάσει σε άλλη ή να αφαιρέσει τη λειτουργία.

Ούτε η προεπιλογή ούτε οι επιλογές των σελίδων φέρουν κανένα `<files>`. Όλη η αντιγραφή γίνεται στο `<conditionalFileInstalls>`, ένα μοτίβο ανά τιμή σημαίας. Αυτό είναι που καθιστά αδύνατες τις διπλές εγκαταστάσεις: όποιος κι αν είναι ο συνδυασμός επιλογών, κάθε σημαία λειτουργίας καταλήγει με ακριβώς μία τιμή, άρα με ένα σύνολο αρχείων.

> Σημείωση — Οι διαχειριστές mod αξιολογούν τις σημαίες σελίδα προς σελίδα, οπότε μια ανάθεση που γίνεται σε μεταγενέστερη σελίδα αντικαθιστά εκείνη της προεπιλογής. Κρατήστε την προεπιλογή στην πρώτη σελίδα και δώστε σε κάθε σελίδα λειτουργίας μια επιλογή «Καμία» που καθαρίζει ρητά τη σημαία: διαφορετικά, ένας χρήστης που απλώς αποεπιλέγει τα πάντα θα κρατούσε την τιμή της προεπιλογής.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Προεπιλογή με προσαρμόσιμες αρχικές τιμές</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Βήμα 1: η προεπιλογή ορίζει τις σημαίες κάθε λειτουργίας που περιέχει, και τίποτε άλλο. -->
        <installStep name="Τρόπος εγκατάστασης">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Προεπιλογή" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Προεπιλογή Α (συνιστώμενη ρύθμιση)">
                            <description>Εγκαθιστά τη λειτουργία Α στην έκδοση 2 και τη λειτουργία Β στην
έκδοση 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Προσαρμογή" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Προσαρμογή λειτουργίας Α">
                            <description>Ανοίγει τη σελίδα της λειτουργίας Α.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «Προσαρμογή λειτουργίας Β», «Προσαρμογή λειτουργίας C»... ορίζουν cust_B,
cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
```

```
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Βήμα 2: λειτουργία Α, εμφανίζεται μόνο όταν ο χρήστης ζήτησε να την προσαρμόσει. -->
        <installStep name="Λειτουργία Α">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Λειτουργία Α" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Καμία">
                            <description>Να μην εγκατασταθεί η λειτουργία Α.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Έκδοση 1">
                            <description>Λειτουργία Α, έκδοση 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Έκδοση 2">
                            <description>Λειτουργία Α, έκδοση 2 (η επιλογή της
προεπιλογής).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Οι σελίδες των λειτουργιών Β και C έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. -->
    </installSteps>
    <!-- Τα αρχεία αντιγράφονται μόνο εδώ, με βάση την τελική τιμή κάθε σημαίας λειτουργίας. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Το Έργο → Προεπισκόπηση προγράμματος εγκατάστασης… σάς επιτρέπει να διατρέξετε κάθε συνδυασμό — μόνο η προεπιλογή, η προεπιλογή μαζί με «Προσαρμογή λειτουργίας Α», μόνο «Προσαρμογή λειτουργίας Α» — και να ελέγξετε την τελική λίστα αρχείων πριν από τη δημοσίευση (§

4.11, § 8.19). Το Έργο → Επικύρωση FOMOD αναφέρει τους αντικρουόμενους προορισμούς και αναγνωρίζει αυτό το μοτίβο προεπιλογής / προσαρμογής (§ 8.1).

7.6 Σελίδες εισαγωγής και ολοκλήρωσης

Τον οδηγό τον σχεδιάζει ο διαχειριστής mod, όχι το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ο συντάκτης ελέγχει τα ονόματα, τις περιγραφές και τις εικόνες των βημάτων, των ομάδων και των επιλογών — και τίποτε άλλο: ούτε γραμματοσειρές, ούτε χρώματα, ούτε διάταξη, ούτε ελεύθερο μπλοκ κειμένου. Μέσα σε αυτά τα όρια, μια σελίδα καλωσορίσματος και μια σελίδα ολοκλήρωσης δημιουργούνται εύκολα.

Σελίδα καλωσορίσματος — κάντε το πρώτο βήμα να αποτελείται από μία μόνο ομάδα τύπου SelectAll που περιέχει μία επιλογή Required. Η περιγραφή της φέρει το κείμενο καλωσορίσματος, το οποίο ο διαχειριστής εμφανίζει στην περιοχή περιγραφής· η εικόνα της φέρει το οπτικό στοιχείο — ένα πανό, ένα λογότυπο ή κείμενο αποδοσμένο ως εικόνα σε όποια γραμματοσειρά θέλετε. Μην της δώσετε κανένα αρχείο, ή δώστε της τα βασικά αρχεία του mod αν θέλετε να εμφανίζονται εκεί.

Σελίδα ολοκλήρωσης — η ίδια κατασκευή ως τελευταίο βήμα: μια επιλογή Required με ένα μήνυμα αποχαιρετισμού και, αν χρειάζεται, τα επόμενα βήματα (σειρά φόρτωσης, patch προς εγκατάσταση). Ένα πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπορεί να εμφανίσει σύνοψη των επιλογών του χρήστη: η μορφή FOMOD δεν δίνει σε μια σελίδα καμία πρόσβαση στις επιλογές που έγιναν στις άλλες. Ο διαχειριστής εμφανίζει τη δική του λίστα με τα αρχεία που πρόκειται να εγκατασταθούν, και η προεπισκόπηση του προγράμματος εγκατάστασης (§ 4.11) δίνει σε εσάς, τον συντάκτη, αυτήν τη σύνοψη για κάθε σενάριο.

```
<installStep name="Καλώς ήρθατε">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Καλώς ήρθατε στο Dawnlight">
                    <description>Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε το Dawnlight. Οι επόμενες σελίδες σάς
επιτρέπουν να επιλέξετε την προεπιλογή φωτισμού, τις προαιρετικές μονάδες και τα patch συμβατότητας.
Τίποτα δεν εγκαθίσταται πριν από την τελευταία σελίδα.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... τα πραγματικά βήματα ... -->
<installStep name="Ολοκληρώθηκε">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Πριν παίξετε" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Ευχαριστούμε!">
                    <description>Τοποθετήστε το Dawnlight.esp μετά τα mod καιρού σας. Αναφέρετε
οποιοδήποτε πρόβλημα στη σελίδα του Nexus. Καλό παιχνίδι!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Αποθηκεύστε το βήμα καλωσορίσματος ως πρότυπο (Έργο → Πρότυπα…, § 8.3) για να το επαναχρησιμοποιείτε σε κάθε mod.

8. Έκδοση 2 — νέα χαρακτηριστικά

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά εισήχθησαν από την έκδοση 2.0.0. Παρουσιάζονται με τη σειρά που προστέθηκαν· οι αριθμημένες ενότητες των κεφαλαίων 2 έως 7 τα αντικατοπτρίζουν ήδη. Οι ενότητες 8.26 έως 8.29 προστέθηκαν με την έκδοση 2.1.0.

8.1 Εντοπισμός συγκρούσεων προορισμού

Όταν επικυρώνετε ένα έργο (Έργο → Επικύρωση FOMOD), το XIMOD αναφέρει πλέον και επιλογές που εγκαθιστούν διαφορετικά αρχεία στην ίδια διαδρομή προορισμού, τα οποία θα αντικαθιστούσαν το ένα το άλλο. Οι συγκρούσεις που μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα επισημαίνονται ως βέβαιες· εκείνες που προκύπτουν μόνο μεταξύ αμοιβαίως αποκλειόμενων επιλογών επισημαίνονται ως πιθανές.
Μια σύγκρουση αναφέρεται ως βέβαιη μόνο όταν οι δύο επιλογές μπορούν πράγματι να επιλεγούν μαζί. Εκτός από τις αποκλειστικές ομάδες (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), το XIMOD παρακολουθεί πλέον τις σημαίες: αν μια επιλογή ορίζει μια σημαία σε μια τιμή και η άλλη επιλογή βρίσκεται σε μια σελίδα που εμφανίζεται μόνο για άλλη τιμή αυτής της σημαίας — και τίποτα επιλέξιμο μαζί με την πρώτη επιλογή δεν μπορεί να ορίσει εκείνη την άλλη τιμή — το ζεύγος δεν μπορεί να συνυπάρξει και η σύγκρουση παρατίθεται μόνο ως δυνητική. Τυπική περίπτωση: μια επιλογή «preset» και η αντίστοιχη επιλογή μιας σελίδας «διαλέξτε μόνοι σας».

8.2 Εξαγωγή 7z

Η εντολή Εξαγωγή προσφέρει πλέον 7-Zip (.7z) επιπλέον του ZIP. Επιλέξτε τη μορφή στον διάλογο αποθήκευσης· το 7z συνήθως παράγει μικρότερες λήψεις.

8.3 Επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα

Το Έργο → Πρότυπα… σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο βήμα ως επαναχρησιμοποιήσιμο πρότυπο και να εισαγάγετε αποθηκευμένα πρότυπα (βήμα, ομάδα ή επιλογή) σε οποιοδήποτε έργο. Τα πρότυπα αποθηκεύονται στον φάκελο ρυθμίσεων της εφαρμογής.

8.4 Νέο από φάκελο

Το Αρχείο → Νέο από φάκελο… σαρώνει έναν φάκελο και προτείνει έναν σκελετό όπου κάθε άμεσος υποφάκελος γίνεται μία επιλογή· μια προφανής εικόνα κεφαλίδας στη ρίζα εντοπίζεται αυτόματα.

8.5 Ανάθεση αρχείων με μεταφορά και απόθεση

Με μια επιλογή επιλεγμένη στο δέντρο, σύρετε αρχεία ή φακέλους από τον διαχειριστή αρχείων σας (Windows Explorer, Finder, τον διαχειριστή αρχείων του Linux) πάνω στο παράθυρο του XIMOD: προστίθενται στον πίνακα Πηγής της επιλογής, ακριβώς όπως με τα «Προσθήκη αρχείου» / «Προσθήκη φακέλου», και μπορούν να αποτεθούν πολλά στοιχεία ταυτόχρονα. Γίνονται δεκτές μόνο διαδρομές κάτω από τον ριζικό φάκελο του έργου· οι υπόλοιπες αγνοούνται. Για ένα μεγάλο πρόγραμμα εγκατάστασης, αυτός είναι ο ταχύτερος τρόπος ανάθεσης πηγών: ανοίξτε μία φορά τον φάκελο των λειτουργιών στον διαχειριστή αρχείων και αποθέστε κάθε υποφάκελο πάνω στην επιλογή του.

8.6 Σύγκριση FOMOD

Το Έργο → Σύγκριση με… συγκρίνει το τρέχον έργο με ένα άλλο FOMOD και παραθέτει τι προστέθηκε, αφαιρέθηκε ή άλλαξε (βήματα, επιλογές, αρχεία και μεταδεδομένα) — βολικό για τη σύνταξη ενός αρχείου αλλαγών.

8.7 Οπτικός επεξεργαστής συνθηκών

Το Έργο → Επεξεργαστής συνθηκών… εμφανίζει, για κάθε σημαία συνθήκης, ποιες επιλογές την ορίζουν και ποιοι κανόνες ορατότητας βήματος, εγκαταστάσεις υπό συνθήκη και μοτίβα εξάρτησης τη χρησιμοποιούν. Οι σημαίες που ορίζονται αλλά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ (ή χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται ποτέ) επισημαίνονται.

8.8 Έλεγχοι και βελτιστοποίηση εικόνων

Η επικύρωση προειδοποιεί πλέον για εικόνες κεφαλίδας/επιλογής που είναι πολύ μεγάλες, σε μη υποστηριζόμενη μορφή ή μη αναγνώσιμες. Στην καρτέλα Πληροφορίες mod, η Βελτιστοποίηση εικόνας μειώνει την ανάλυση της εικόνας κεφαλίδας σε λογικά όρια.

8.9 Προσθήκες στη γραμμή εντολών

Η γραμμή εντολών αποκτά: inspect <plugin.esp> (εκτυπώνει τους masters, τον δημιουργό και τη σημαία ESL ενός προσθέτου)· batch <manifest.json> (επικυρώνει, κατασκευάζει και συσκευάζει αρκετά FOMOD, για συνεχή ενσωμάτωση)· και ba2 <dir> <out.ba2> [game] για τη συσκευασία ενός φακέλου σε μια γενική αρχειοθήκη BA2. Η συσκευασία BA2 είναι πειραματική — επαληθεύστε την αρχειοθήκη εντός παιχνιδιού πριν τη διανομή.

8.10 Εξαγωγή και επικύρωση στο παρασκήνιο

Η εξαγωγή της αρχειοθήκης διανομής δεν παγώνει πλέον το παράθυρο: μόλις γραφτεί το FOMOD, η συμπίεση εκτελείται στο παρασκήνιο και ένα παράθυρο προόδου εμφανίζει τον αριθμό των αρχείων που επεξεργάζονται και το αρχείο που προστίθεται. Ένα κουμπί Άκυρο σταματά την εξαγωγή και αφαιρεί τη μερική αρχειοθήκη. Ομοίως, οι έλεγχοι δίσκου της επικύρωσης (αρχεία που λείπουν, συγκρούσεις προορισμού, εικόνες) εκτελούνται στο παρασκήνιο· το παράθυρο αναφοράς εμφανίζει «Έλεγχος αρχείων στον δίσκο…» έως ότου ολοκληρωθούν, και σας προειδοποιεί αν το έργο άλλαξε εν τω μεταξύ.

8.11 Ανάκτηση μετά από κατάρρευση

Αν το XIMOD Architect κλείσει ποτέ απροσδόκητα, κάθε έργο με μη αποθηκευμένες αλλαγές γράφεται σε έναν φάκελο ανάκτησης κάτω από τον κατάλογο ρυθμίσεων της εφαρμογής (crash_recovery/<date>/<mod name>/fomod/). Στην επόμενη εκκίνηση, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει πού αποθηκεύτηκε το αντίγραφο ασφαλείας· ανοίξτε αυτόν τον φάκελο με Αρχείο → Άνοιγμα φακέλου… για να ανακτήσετε τη δουλειά σας.

8.12 Μια πιο καθαρή διεπαφή

Αντιμετωπίστηκαν αρκετές καθημερινές ενοχλήσεις. Η αποθήκευση ενός έργου που δεν έχει ακόμη φάκελο ρωτά πλέον πού να αποθηκευτεί αντί να μην κάνει τίποτα, και το Αρχείο → Αποθήκευση ως… (Ctrl+Shift+S) μετακινεί ένα έργο σε άλλον φάκελο. Ο τίτλος του παραθύρου εμφανίζει το όνομα του mod και μια κουκκίδα ● όσο υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές. Οι επιτυχίες, οι προειδοποιήσεις και τα σφάλματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις στην επάνω δεξιά γωνία (τα σφάλματα παραμένουν έως ότου κλείσουν), ενώ η γραμμή κατάστασης διατηρεί το τελευταίο μήνυμα και τον αριθμό των βημάτων και των επιλογών (ο ριζικός φάκελος εμφανίζεται στην ενότητα Χώρος εργασίας του επιθεωρητή, και το όνομα του mod στον τίτλο του παραθύρου και στην καρτέλα εγγράφου). Η επιλογή ενός αρχείου εκτός του ριζικού φακέλου αναφέρεται πλέον αντί να αγνοείται σιωπηρά.
Ορολογία — η διεπαφή λέει πλέον σταθερά «επιλογή» για αυτό που η μορφή FOMOD αποκαλεί plugin (οι δυνατότητες που προσφέρονται σε μια ομάδα), σε κάθε γλώσσα· το «plugin» διατηρείται για τα αρχεία προσθέτων παιχνιδιού (.esp, .esm, .esl). Η ρύθμιση θέματος «Σύστημα» ακολουθεί το λειτουργικό σύστημα ζωντανά: η εναλλαγή του λειτουργικού μεταξύ φωτεινής και σκοτεινής λειτουργίας αλλάζει το XIMOD αμέσως, χωρίς επανεκκίνηση, και το επιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς διατηρείται και στις δύο. Τέλος, τα σύνολα δεδομένων (παιχνίδια, χώρες, γλώσσες)

διαβάζονται ενώ εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης αντί μετά από αυτήν, ώστε το κύριο παράθυρο να εμφανίζεται νωρίτερα.

8.13 Μετάφραση ενός υπάρχοντος FOMOD

Το Έργο → Μετάφραση ενός FOMOD… ανοίγει ένα ειδικό παράθυρο για τη μετάφραση των συμβολοσειρών που βλέπει ο χρήστης ενός προγράμματος εγκατάστασης σε άλλη γλώσσα: το όνομα και την περιγραφή του mod, τα ονόματα των βημάτων, των ομάδων και των επιλογών, και τις περιγραφές των επιλογών. Οι σημαίες, οι διαδρομές αρχείων και οι τύποι δεν αγγίζονται ποτέ, εφόσον οι διαχειριστές mod τα συγκρίνουν κατά γράμμα. Φορτώστε το ενεργό έργο (πρέπει να είναι αποθηκευμένο) ή οποιονδήποτε φάκελο mod με το Άνοιγμα φακέλου mod…· επιλέξτε τη γλώσσα πηγής και τη γλώσσα-στόχο, και στη συνέχεια συμπληρώστε τη στήλη Μετάφραση, είτε απευθείας στον πίνακα για τα ονόματα είτε στον κάτω πίνακα για τις περιγραφές (η πηγή εμφανίζεται δίπλα-δίπλα, με τα κενά και τις αλλαγές γραμμής προαιρετικά ορατά). Φίλτρα (αμετάφραστα, προς αναθεώρηση, με προβλήματα, κλειδωμένα), ένα πλαίσιο αναζήτησης, μια γραμμή προόδου και το Ctrl+Enter (επόμενο αμετάφραστο) βοηθούν στην παρακολούθηση. Ο δημιουργός και ο ιστότοπος είναι κλειδωμένα από προεπιλογή: οι κλειδωμένες συμβολοσειρές γράφονται αμετάβλητες.
Τα προβλήματα επισημαίνονται σε κάθε γραμμή: προστατευμένα διακριτικά (ονόματα αρχείων, URL, κυριολεκτικές ακολουθίες \n) που λείπουν από τη μετάφραση, μια αλλαγή γραμμής σε ένα όνομα, χαρακτήρες που η XML δεν μπορεί να αποθηκεύσει, μια μετάφραση πανομοιότυπη με την πηγή, ή το ίδιο κείμενο πηγής μεταφρασμένο διαφορετικά αλλού. Τα αποκλειστικά προβλήματα εμποδίζουν την εξαγωγή. Η εργασία αποθηκεύεται (Ctrl+S) ως ένα βοηθητικό αρχείο, fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation, που το παράθυρο φορτώνει ξανά αυτόματα την επόμενη φορά που ανοίγει ο φάκελος· το Ενημέρωση από φάκελο ξαναδιαβάζει το FOMOD και αναφέρει νέες, αλλαγμένες, μετακινημένες και αφαιρεμένες συμβολοσειρές, διατηρώντας τις υπάρχουσες μεταφράσεις (οι αλλαγμένες πηγές επισημαίνονται ως «προς αναθεώρηση»).
Το Εξαγωγή των μεταφρασμένων αρχείων γράφει τα info.xml και ModuleConfig.xml είτε σε έναν αδελφικό φάκελο fomod_<language> (προεπιλογή, τα πρωτότυπα παραμένουν άθικτα) είτε πάνω από τα πρωτότυπα αρχεία μετά από ένα αντίγραφο .bak με χρονοσήμανση. Η εξαγωγή είναι χωρίς απώλειες: αλλάζουν μόνο οι μεταφρασμένες συμβολοσειρές· τα σχόλια, η κωδικοποίηση (UTF-8 ή UTF-16), τα άγνωστα στοιχεία και η μορφοποίηση της πρωτότυπης XML διατηρούνται byte προς byte. Το «Διατήρηση της αρχικής σειράς» επιβάλλει order="Explicit" ώστε οι λίστες που είναι ταξινομημένες κατά όνομα να μην ξανα-ταξινομηθούν κατά τα μεταφρασμένα ονόματα. Το Προεπισκόπηση μεταφρασμένου ανοίγει την προσομοίωση του προγράμματος εγκατάστασης στο μεταφρασμένο αντίγραφο. Οι ίδιες ενέργειες υπάρχουν στη γραμμή εντολών: ximod-architect translate extract | status | update | apply (βλ. § 5).
Πακέτο μετάφρασης — ο τρίτος τρόπος εξαγωγής κατασκευάζει μια αρχειοθήκη έτοιμη προς μεταφόρτωση στο Nexus: από προεπιλογή ένα πακέτο «μόνο patch» που περιέχει μόνο τα μεταφρασμένα info.xml και ModuleConfig.xml (στην αρχική τους διαδρομή και κωδικοποίηση) συν ένα README στη γλώσσα-στόχο, που οι χρήστες εγκαθιστούν πάνω από το πρωτότυπο mod· η επιλογή «Πλήρες mod» περιλαμβάνει αντ' αυτού κάθε αρχείο του mod (ελέγξτε ότι ο δημιουργός επιτρέπει την αναδιανομή). Η μορφή (.zip ή .7z) και το όνομα αρχείου ακολουθούν το πρότυπο Name, με τα διακριτικά {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} και {langname} (προεπιλογή «{name}_{LANG}», π.χ. MyMod_FR.zip). Η αρχειοθήκη κατασκευάζεται στο παρασκήνιο με το συνηθισμένο παράθυρο προόδου.
Παραγωγικότητα — μια μεταφραστική μνήμη ανά ζεύγος γλωσσών, αποθηκευμένη στον φάκελο ρυθμίσεων, μαθαίνει κάθε μετάφραση που αποθηκεύετε· το «Συμπλήρωση από μνήμη» προσυμπληρώνει πανομοιότυπες συμβολοσειρές στο επόμενο mod (επισημασμένες «προς αναθεώρηση»), και ο κάτω πίνακας προτείνει την απομνημονευμένη μετάφραση της επιλεγμένης συμβολοσειράς. Το «Διάδοση στις πανομοιότυπες» αντιγράφει την τρέχουσα μετάφραση σε κάθε άλλη συμβολοσειρά με το ίδιο κείμενο πηγής. Το Γλωσσάριο (εναλλαγή στη σειρά εργαλείων) παραθέτει επιβεβλημένους όρους — έναν όρο και την αναμενόμενη μετάφρασή του, προαιρετικά με διάκριση πεζών-κεφαλαίων, ή έναν όρο προς διατήρηση αμετάφραστο — και κάθε γραμμή που παραβιάζει έναν κανόνα επισημαίνεται ως πρόβλημα. Το Εξαγωγή CSV / Εισαγωγή CSV ανταλλάσσουν

ολόκληρο τον πίνακα (κλειδί, πλαίσιο, πηγή, μετάφραση, κατάσταση, σημείωση) με ένα υπολογιστικό φύλλο ή άλλον μεταφραστή· η εισαγωγή αντιστοιχίζει γραμμές κατά κλειδί και ανέχεται τους διαχωριστές του Excel.
Μοναδικά κείμενα — μια εναλλαγή στη σειρά φίλτρων παραθέτει μία γραμμή ανά διακριτό κείμενο πηγής, με ένα σήμα ×N που δίνει το μέγεθος της ομάδας· η μετάφραση αυτής της γραμμής μεταφράζει κάθε συμβολοσειρά με το ίδιο κείμενο ταυτόχρονα, αυτόματα και χωρίς ερώτηση (εξαιρουμένων των κλειδωμένων συμβολοσειρών), και ένα μήνυμα λέει πόσες ενημερώθηκαν. Είναι ο γρηγορότερος τρόπος για FOMOD που επαναλαμβάνουν τα ίδια ονόματα επιλογών ή περιγραφές σε πολλές σελίδες. Απενεργοποιημένο, ο πίνακας εμφανίζει κάθε συμβολοσειρά και το «Διάδοση στις πανομοιότυπες» παραμένει διαθέσιμο για μια εφάπαξ αντιγραφή μόνο στις αμετάφραστες.
Πληκτρολόγιο και κενά — στον πίνακα, τα ↑ και ↓ μετακινούν την επιλεγμένη γραμμή, τα Page Up και Page Down πηδούν κατά μια οθόνη γραμμών, τα Home και End μεταβαίνουν στην πρώτη και την τελευταία γραμμή (όσο δεν πληκτρολογείται κανένα πεδίο μετάφρασης· τα ίδια πλήκτρα λειτουργούν στο παράθυρο Συμβολοσειρές έργου). Το «Εμφάνιση κενών και αλλαγών γραμμής» κάνει ορατό κάθε κενό στο κείμενο πηγής, τόσο στον πίνακα όσο και στον πίνακα λεπτομερειών: · για ένα κενό, ⍽ για ένα αδιάσπαστο κενό, → για έναν στηλοθέτη, ␍ για έναν χαρακτήρα επιστροφής και ¶ σε κάθε τέλος γραμμής.
Στη γραμμή εντολών: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply· και μια καταχώρηση ενός manifest batch μπορεί να φέρει μια λίστα «translations» (sidecar, mode, out, format, full) για την παραγωγή των μεταφρασμένων πακέτων μαζί με την κύρια αρχειοθήκη.

8.14 Άνοιγμα μιας αρχειοθήκης mod

Το Αρχείο → Άνοιγμα αρχειοθήκης… (ή η απόθεση ενός αρχείου .zip/.7z στο παράθυρο) εξάγει την αρχειοθήκη στον φάκελο εργασίας του καταλόγου ρυθμίσεων (work/<archive name>) στο παρασκήνιο, με το συνηθισμένο παράθυρο προόδου, και στη συνέχεια ανοίγει το FOMOD που βρίσκεται μέσα — είτε ο φάκελος fomod βρίσκεται στην κορυφή της αρχειοθήκης είτε κάτω από έναν μοναδικό περιτυλίσσοντα φάκελο. Μια αρχειοθήκη που είχε ήδη εξαχθεί επαναχρησιμοποιείται ως έχει, ώστε οι αλλαγές που κάνατε εκεί να διατηρούνται. Οι αρχειοθήκες .rar δεν υποστηρίζονται: εξαγάγετέ τες πρώτα με το 7-Zip. Το παράθυρο μετάφρασης έχει το ίδιο κουμπί, Άνοιγμα αρχειοθήκης mod…, που εξάγει μόνο τον φάκελο fomod (στο translate_work/<archive name>)· η επιλογή πακέτου «Πλήρες mod» είναι τότε μη διαθέσιμη, εφόσον τα αρχεία του mod δεν βρίσκονται εκεί.
Στη γραμμή εντολών: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] εξάγει μια αρχειοθήκη (από προεπιλογή σε έναν φάκελο με όνομα βάσει αυτής) και εκτυπώνει τη ρίζα του FOMOD.

8.15 Πιστότητα εισαγωγής

Το XIMOD διαβάζει και ξαναγράφει πλέον δομές που παλαιότερα απέρριπτε σιωπηρά: τις απαιτήσεις σε επίπεδο mod (moduleDependencies, που επεξεργάζονται στην καρτέλα Πληροφορίες mod κάτω από το «Απαιτήσεις mod» με τον ίδιο επεξεργαστή εξαρτήσεων όπως αλλού), τα χαρακτηριστικά alwaysInstall και installIfUsable των αρχείων και φακέλων (οι στήλες «Πάντα» και «Αν χρησιμοποιήσιμο» των πινάκων αρχείων), τη θέση και το χρώμα του τίτλου και τις επιλογές της εικόνας κεφαλίδας showImage, showFade και height (Πληροφορίες mod → «Προηγμένη κεφαλίδα»), και τα χαρακτηριστικά σειράς Ascending/Descending των βημάτων, ομάδων και επιλογών, που διατηρούνται όπως συντάχθηκαν.
Ό,τι εξακολουθεί να μην μπορεί να μοντελοποιηθεί — στοιχεία εκτός του σχήματος που το XIMOD δεν γνωρίζει — αναφέρεται όταν φορτώνεται το έργο: μια προειδοποίηση «Αυτό το FOMOD περιέχει N δομές που το XIMOD δεν μπορεί να επεξεργαστεί· θα απορριφθούν όταν αποθηκευτεί το έργο» ανοίγει τον πίνακα Προβλημάτων με μία γραμμή ανά δομή και τη θέση της (βήμα, επιλογή, σύνολο υπό συνθήκη)· κάνοντας κλικ σε μια γραμμή επιλέγεται ο κόμβος. Οι προειδοποιήσεις παραμένουν στον πίνακα Προβλημάτων μεταξύ των επικυρώσεων όσο το έργο είναι ανοιχτό. Το ximod-architect validate εκτυπώνει τις ίδιες προειδοποιήσεις.

8.16 Αντίγραφα ασφαλείας και ανάκτηση

Κάθε φορά που ένα έργο αποθηκεύεται πάνω από μια υπάρχουσα έκδοση, τα προηγούμενα info.xml και ModuleConfig.xml αντιγράφονται πρώτα στο fomod/backups/<date-time>/ (τίποτα δεν αντιγράφεται όταν είναι πανομοιότυπα με αυτό που πρόκειται να γραφτεί), και διατηρούνται μόνο οι πιο πρόσφατοι N φάκελοι — όπου N είναι η ρύθμιση «Αντίγραφα ασφαλείας προς διατήρηση». Αυτός ο φάκελος δεν περιλαμβάνεται ποτέ σε αρχειοθήκες διανομής ή πακέτα BA2, και τα αρχεία του δεν αναφέρονται ποτέ ως ορφανά. Και τα δύο αρχεία XML γράφονται ατομικά (προσωρινό αρχείο, flush, μετονομασία), ώστε μια κατάρρευση κατά την αποθήκευση να μην μπορεί να αφήσει ένα μισογραμμένο πρόγραμμα εγκατάστασης.
Το Αρχείο → Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας… παραθέτει τα αντίγραφα ασφαλείας, από το νεότερο προς το παλαιότερο, καθένα με τον αριθμό των διαφορών από το έργο όπως είναι τώρα· το Σύγκριση ανοίγει το συνηθισμένο παράθυρο σύγκρισης με εκείνο το αντίγραφο ασφαλείας, το Επαναφορά το φορτώνει στον επεξεργαστή ως μία και μόνη αναιρέσιμη αλλαγή (τίποτα δεν γράφεται στον δίσκο έως ότου αποθηκεύσετε), και το Διαγραφή όλων των αντιγράφων ασφαλείας — που επιβεβαιώνεται με ένα δεύτερο κλικ — αδειάζει τον φάκελο. Επιπλέον της προστασίας από κατάρρευση του § 8.11, ένα αντίγραφο ανάκτησης κάθε τροποποιημένου έργου γράφεται πλέον σε τακτικό διάστημα («Αντίγραφο ανάκτησης αυτόματης αποθήκευσης κάθε N λεπτά»)· διαγράφεται σε έναν φυσιολογικό τερματισμό, ώστε η προτροπή ανάκτησης να εξακολουθεί να εμφανίζεται μόνο μετά από έναν μη φυσιολογικό.
Στη γραμμή εντολών: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> ή --prune N· το build και το package δημιουργούν επίσης ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν τη συγγραφή.

8.17 Masters ως αυτόματες συνθήκες

Όταν ένα αρχείο προσθέτου (.esp, .esm ή .esl) προστίθεται σε μια επιλογή — από τον πίνακα αρχείων ή με μεταφορά και απόθεση — το XIMOD διαβάζει την κεφαλίδα του: αν το έργο δεν έχει ακόμη δημιουργό, συμπληρώνεται ο δημιουργός του προσθέτου· και κάθε master που απαιτεί το πρόσθετο, ο οποίος δεν είναι ούτε ένα από τα ίδια τα αρχεία του παιχνιδιού (παρατίθενται ανά παιχνίδι στο Categories.json κάτω από το «masters») ούτε εγκαθίσταται από αυτό το mod, γίνεται μια συνθήκη αρχείου «Active» της επιλογής, που προστίθεται στο πρώτο μοτίβο εξάρτησης του προεπιλεγμένου τύπου της επιλογής (δημιουργείται αν χρειαστεί). Ένας master που ονομάζεται ήδη από μια συνθήκη αρχείου της επιλογής δεν προστίθεται ποτέ δύο φορές. Η ρύθμιση «Προσθήκη των masters ενός προσθέτου ως συνθηκών» το απενεργοποιεί.
Η επικύρωση διαβάζει την κεφαλίδα κάθε προσθέτου που εγκαθιστά το έργο (απαιτούμενα αρχεία, επιλογές, σύνολα υπό συνθήκη) και προειδοποιεί για κάθε master που δεν είναι ούτε στο mod, ούτε βασικό αρχείο του παιχνιδιού, ούτε δηλωμένος ως εξάρτηση: «Το X απαιτεί το Y, το οποίο δεν είναι ούτε σε αυτό το mod ούτε δηλωμένο ως εξάρτηση». Η προειδοποίηση στοχεύει τον κόμβο, ώστε κάνοντας κλικ σε αυτήν στον πίνακα Προβλημάτων να επιλέγεται η επιλογή.

8.18 Light πρόσθετα (ESL) και η αναφορά προσθέτων

Η επικύρωση ελέγχει επίσης τους κανόνες των light προσθέτων: ένα αρχείο με την επέκταση .esl του οποίου η σημαία light δεν έχει οριστεί, ένα πρόσθετο επισημασμένο ως light του οποίου οι νέες εγγραφές υπερβαίνουν το όριο ή πέφτουν εκτός του επιτρεπόμενου εύρους FormID, και — ως πληροφορία — ένα .esp που θα μπορούσε να επισημανθεί ως light (μετρά τις εγγραφές που είναι νέες στο πρόσθετο, δηλαδή εκείνες των οποίων ο δείκτης FormID ισούται με τον αριθμό των masters, και συγκρίνει με το όριο του παιχνιδιού: 2048 από προεπιλογή, 4096 για το Starfield, ρυθμιζόμενο ανά παιχνίδι με το «eslLimit» στο Categories.json). Τα αρχεία άνω των 64 MB δεν μετρώνται. Το CLI inspect <plugin> εκτυπώνει τα ίδια μεγέθη.
Το Εργαλεία → Αναφορά προσθέτων… τα συγκεντρώνει όλα σε έναν πίνακα: αρχείο, είδος, σημαία light, masters (τα απόντα στο χρώμα προειδοποίησης), νέες εγγραφές έναντι του ορίου, και επιλεξιμότητα· τα μη αναγνώσιμα αρχεία εμφανίζονται ως τέτοια.

8.19 Πλουσιότερος προσομοιωτής και σενάρια

Η σελίδα σύνοψης της προεπισκόπησης του προγράμματος εγκατάστασης (Έργο → Προεπισκόπηση) ολοκληρώνεται πλέον με ένα Τελικό δέντρο αρχείων: κάθε αρχείο που θα προσγειωνόταν στον φάκελο Data του παιχνιδιού, με τους φακέλους αναπτυγμένους από τον δίσκο με τα μεγέθη τους, και το συνολικό μέγεθος εγκατάστασης. Όταν δύο καταχωρήσεις προσγειώνονται στην ίδια τελική διαδρομή, υπερισχύει η υψηλότερη προτεραιότητα (οι ισοβαθμίες πάνε στη μεταγενέστερη δήλωση) και η ηττημένη εμφανίζεται διαγραμμένη, με την κερδίζουσα επιλογή κατά την αιώρηση. Τα δέντρα άνω των 20.000 καταχωρήσεων περικόπτονται και το δηλώνουν.
Το δέντρο αρχείων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με κάθε δέντρο στο XIMOD. Ένα δεξί κλικ σε έναν φάκελο ανοίγει τα υπομενού Ανάπτυξη και Σύμπτυξη (Όλων / Επιλεγμένων / από Επιλεγμένο, το τελευταίο δρώντας στον φάκελο και σε όλα όσα βρίσκονται κάτω από αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των εγκατεστημένων αρχειοθηκών). Όσο κανένα πεδίο κειμένου δεν έχει την εστίαση, τα ↑ και ↓ μετακινούν έναν δακτύλιο δρομέα από γραμμή σε γραμμή, τα Home και End μεταβαίνουν στα άκρα, το → ανοίγει έναν φάκελο (ή μπαίνει σε έναν ανοιχτό), το ← τον κλείνει (ή ανεβαίνει ξανά σε αυτόν από ένα αρχείο), και το Enter επιλέγει στο κύριο παράθυρο το στοιχείο που εγκαθιστά τη γραμμή: την επιλογή, τα απαιτούμενα αρχεία ή το σύνολο υπό συνθήκη — για έναν φάκελο, το στοιχείο του πρώτου του αρχείου.
Η προεπισκόπηση ανοίγει επίσης, όπως κάνει ένας διαχειριστής mod, σε μια σελίδα Πληροφοριών mod πριν από το πρώτο βήμα: την εικόνα κεφαλίδας (τηρώντας τις επιλογές showImage και height), τον τίτλο στο χρώμα του, τον δημιουργό, την έκδοση, τον σύνδεσμο ιστοτόπου και την περιγραφή από το info.xml. Το Επόμενο οδηγεί στο πρώτο ορατό βήμα, το Πίσω επιστρέφει σε αυτήν, και η γραμμή προόδου τη μετρά ως την πρώτη σελίδα.
Μια σειρά Σενάριο σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες επιλογές και υποθέσεις αρχείων με ένα όνομα (αποθηκευμένες στο fomod/scenarios/<name>.json, κατά ονόματα επιλογών ώστε να επιβιώνουν από την αναδιάταξη), να τις φορτώσετε ξανά ή να τις διαγράψετε· ένα σενάριο του οποίου οι επιλογές δεν αντιστοιχούν πλέον σε καμία επιλογή αναφέρει πόσες δεν βρέθηκαν. Ο φάκελος σεναρίων δεν περιλαμβάνεται ποτέ σε αρχειοθήκες διανομής.
Η επικύρωση αναφέρει πλέον επίσης, ως πληροφορία, τα βήματα, τις επιλογές και τα σύνολα υπό συνθήκη που δεν μπορούν ποτέ να προσεγγιστούν επειδή ελέγχουν μια τιμή σημαίας που δεν ορίζει καμία επιλογή (βήματα: καμία επιλογή σε προηγούμενο βήμα).
Στη γραμμή εντολών: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] εκτυπώνει τα ορατά βήματα, τις επιλογές, την τελική λίστα εγκατάστασης με τα μεγέθη και τις αντικαταστάσεις και το σύνολο· μια καταχώρηση ενός manifest batch μπορεί να φέρει «scenarios»: [...] για την αναπαραγωγή τους (μια καταχώρηση αποτυγχάνει όταν ένα σενάριο δεν αντιστοιχεί πλέον).

8.20 Μέγεθος εγκατάστασης ανά επιλογή

Μετά από μια επικύρωση (που μετρά τα αρχεία στο παρασκήνιο), κάθε επιλογή εμφανίζει το μέγεθος εγκατάστασής της και το πλήθος αρχείων πάνω από τον πίνακα αρχείων της — οι πηγές που λείπουν μετρώνται στο χρώμα προειδοποίησης — και το δέντρο έργου φέρει το μέγεθος μετά το όνομα της επιλογής. Τα μεγέθη αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη κατά χρόνο τροποποίησης αρχείου και ανανεώνονται σε κάθε επικύρωση. Το ximod-architect validate <root> --sizes εκτυπώνει τα σύνολα για τις επιλογές, τα απαιτούμενα αρχεία και τα σύνολα υπό συνθήκη.

8.21 Γεννήτρια περιγραφής Nexus

Το Εργαλεία → Περιγραφή Nexus… κατασκευάζει το κείμενο της σελίδας Nexus του mod από το έργο: τίτλο και περιγραφή, Απαιτήσεις (τους masters των εγκατεστημένων προσθέτων που δεν παρέχει το παιχνίδι και το mod, συν τις δηλωμένες εξαρτήσεις αρχείων), Επιλογές εγκατάστασης (μία κουκκίδα ανά βήμα, ομάδες με τον τύπο επιλογής τους, επιλογές με την πρώτη πρόταση της περιγραφής τους), μια σημείωση εγκατάστασης, και ένα Αρχείο αλλαγών υπολογισμένο έναντι μιας προηγούμενης έκδοσης του FOMOD που επιλέγεται με το Προηγούμενη έκδοση… (βήματα, επιλογές και αρχεία που προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν, αλλαγές μεταδεδομένων). Επιλέξτε BBCode (Nexus) ή Markdown, επισημάνετε τις ενότητες που θέλετε, επιλέξτε τη γλώσσα μεταξύ των βοηθητικών αρχείων

μετάφρασης που βρέθηκαν στο έργο, και στη συνέχεια Αντιγραφή ή Αποθήκευση ως…. Στη γραμμή εντολών: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Ένας επεξεργάσιμος επεξεργαστής συνθηκών

Ο επεξεργαστής συνθηκών του § 8.7 δρα πλέον στο έργο. Κάθε γραμμή «ορίζεται από» και «χρησιμοποιείται από» είναι ένας σύνδεσμος που επιλέγει τον κόμβο στο κύριο παράθυρο. Κάθε σημαία έχει Μετονομασία… (ένα ενσωματωμένο πεδίο· το νέο όνομα εφαρμόζεται σε κάθε επιλογή που ορίζει τη σημαία και σε κάθε ορατότητα βήματος, μοτίβο επιλογής, σύνολο υπό συνθήκη και απαίτηση mod που την ελέγχει, ως μία και μόνη αναιρέσιμη αλλαγή· ένα όνομα που χρησιμοποιείται ήδη από άλλη σημαία απορρίπτεται) και Διαγραφή όλων των χρήσεων. Κάτω από κάθε σημαία, παρατίθενται οι τιμές στις οποίες ορίζεται και οι τιμές με τις οποίες ελέγχεται: μια τιμή που ελέγχεται αλλά δεν ορίζεται ποτέ εμφανίζεται στο χρώμα προειδοποίησης, μια τιμή που ορίζεται αλλά δεν ελέγχεται ποτέ με γκρι. Η επικύρωση αναφέρει τα ίδια ευρήματα — μια προειδοποίηση για μια ελεγχόμενη τιμή που δεν ορίζει καμία επιλογή (στοχεύοντας τον κόμβο που την ελέγχει) και μια πληροφορία για μια σημαία που ορίζεται αλλά δεν ελέγχεται ποτέ.
Το εργαλείο δόμησης συνθηκών στο κάτω μέρος του παραθύρου επεξεργάζεται τη συνθήκη του κόμβου που είναι επιλεγμένος στο κύριο παράθυρο — την ορατότητα ενός βήματος, ένα μοτίβο εξάρτησης μιας επιλογής (επιλέξτε το μοτίβο, δημιουργήστε ένα, αλλάξτε τον τύπο του), ένα σύνολο αρχείων υπό συνθήκη ή τις απαιτήσεις mod. Εμφανίζει τη συνθήκη ως πρόταση (IF flag A = B AND file C is Active THEN …) πάνω από μία γραμμή ανά συνθήκη: είδος (flag ή file), όνομα και τιμή με προτάσεις που αντλούνται από το έργο (γνωστές σημαίες και οι τιμές τους, ονόματα αρχείων, Active/Inactive/Missing), ένα κουμπί αφαίρεσης και Προσθήκη συνθήκης. Οι αλλαγές εφαρμόζονται ζωντανά και είναι αναιρέσιμες.
Ο επεξεργαστής είναι πλέον ένα ανεξάρτητο παράθυρο: μπορεί να μετακινηθεί δίπλα στο κύριο παράθυρο ή σε δεύτερη οθόνη, διατηρεί τη θέση και το μέγεθός του από τη μία συνεδρία στην άλλη, και κλείνει με το κουμπί της γραμμής τίτλου του. Η λίστα σημαιών λειτουργεί όπως το δέντρο έργου. Ένα δεξί κλικ σε μια επικεφαλίδα σημαίας ανοίγει τα υπομενού Ανάπτυξη (Όλων / Επιλεγμένων) και Σύμπτυξη (Όλων / Επιλεγμένων). Όσο κανένα πεδίο κειμένου δεν έχει την εστίαση, τα ↑ και ↓ μετακινούν έναν δακτύλιο δρομέα από τη μία γραμμή στην επόμενη — επικεφαλίδες σημαιών και οι γραμμές τους «ορίζεται από» / «χρησιμοποιείται από» —, το → αναπτύσσει μια κλειστή σημαία (ή μπαίνει σε μια ανοιχτή), το ← συμπτύσσει μια ανοιχτή σημαία (ή ανεβαίνει ξανά σε αυτήν από μία από τις γραμμές της), και το Enter εμφανίζει τη γραμμή στον επιθεωρητή: τον κόμβο μιας γραμμής, ή το πρώτο σημείο μιας σημαίας. Στο δέντρο έργου, το Enter κάνει το ίδιο: επιλέγει τη γραμμή κάτω από τον δρομέα και ο επιθεωρητής ακολουθεί.

8.23 Πίνακας συμβολοσειρών έργου

Το Εργαλεία → Συμβολοσειρές έργου… παραθέτει κάθε όνομα και περιγραφή του έργου (πληροφορίες mod, βήματα, ομάδες, επιλογές) σε έναν πίνακα: θέση, πεδίο και κείμενο, με το κείμενο επεξεργάσιμο επιτόπου (μία γραμμή για τα ονόματα, πολλές γραμμές για τις περιγραφές). Ένα πεδίο αναζήτησης, ένα φίλτρο είδους (όλα, ονόματα, περιγραφές) και μια εναλλαγή Μόνο διπλότυπα περιορίζουν τις γραμμές· τα πανομοιότυπα κείμενα (αγνοώντας πεζά-κεφαλαία και κενά) φέρουν σήμα ×N με τις άλλες θέσεις κατά την αιώρηση, πράγμα που βοηθά στον εντοπισμό αντιγραμμένων περιγραφών. Η γραμμή εύρεσης/αντικατάστασης (διάκριση πεζών-κεφαλαίων, ολόκληρη λέξη) αντικαθιστά στην τρέχουσα γραμμή ή σε κάθε ορατή γραμμή. Το διπλό κλικ σε μια θέση επιλέγει τον κόμβο στο κύριο παράθυρο. Στη γραμμή εντολών: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Ανάγνωση αρχειοθηκών BSA και BA2

Το XIMOD διαβάζει πλέον τους πίνακες περιεχομένων των αρχειοθηκών της Bethesda χωρίς να τις αποσυσκευάζει: BSA εκδόσεις 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) και 105 (Skyrim Special Edition), και BA2 γενικές (GNRL) και υφών (DX10) αρχειοθήκες του Fallout 4 και του Starfield (εκδόσεις 1, 2, 3, 7 και 8). Οι αρχειοθήκες του Morrowind απορρίπτονται με ένα σαφές μήνυμα. Διαβάζονται

μόνο τα ονόματα και τα μεγέθη των καταχωρήσεων· οι συμπιεσμένες καταχωρήσεις παρατίθενται με το συμπιεσμένο μέγεθός τους.
Αυτό τροφοδοτεί τρία σημεία. Ο εντοπισμός συγκρούσεων προορισμού (§ 8.1) κοιτάζει πλέον μέσα στις αρχειοθήκες που εγκαθιστά μια επιλογή: δύο επιλογές των οποίων οι αρχειοθήκες περιέχουν το ίδιο στοιχείο αναφέρονται ως προειδοποίηση («η σειρά φόρτωσης αρχειοθηκών του παιχνιδιού αποφασίζει»), και ένα στοιχείο που είναι ταυτόχρονα συσκευασμένο και εγκατεστημένο ως χύδην ως πληροφορία («το χύδην αρχείο υπερισχύει»). Το τελικό δέντρο αρχείων του προσομοιωτή (§ 8.19) παραθέτει τα περιεχόμενα κάθε εγκατεστημένης αρχειοθήκης κάτω από αυτήν, επισημασμένα «(σε αρχειοθήκη)», και το σύνολο δείχνει πόσο είναι συσκευασμένο σε αρχειοθήκες (χωρίς να το μετρά δύο φορές). Και το Εργαλεία → Περιεχόμενα αρχειοθήκης… (ή το κουμπί ματιού δίπλα σε μια αρχειοθήκη σε έναν πίνακα αρχείων) ανοίγει έναν πίνακα των καταχωρήσεων — μορφή, πλήθος, συνολικό αποσυμπιεσμένο μέγεθος, διαδρομή, μέγεθος, συμπιεσμένο — με ένα πεδίο αναζήτησης. Στη γραμμή εντολών: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]· το validate εκτυπώνει πλέον επίσης τις βέβαιες συγκρούσεις προορισμού.
Ο πειραματικός εγγραφέας BA2 (CLI ba2) επικυρώνεται πλέον διαβάζοντας ξανά την έξοδό του με τον νέο αναγνώστη: οι διαδρομές, τα μεγέθη και τα hash ονόματος/φακέλου αντιστοιχούν.

8.25 Ένθετες ομάδες συνθηκών και συνθήκες έκδοσης

Οι συνθήκες δεν περιορίζονται πλέον σε μια επίπεδη λίστα με έναν μοναδικό τελεστή. Κάθε σημείο που περιέχει μια συνθήκη — η ορατότητα ενός βήματος, τα μοτίβα εξάρτησης μιας επιλογής, ένα σύνολο αρχείων υπό συνθήκη και οι απαιτήσεις mod — είναι πλέον μια ομάδα που μπορεί να περιέχει συνθήκες και ένθετες ομάδες, καθεμία με τον δικό της τελεστή And / Or, σε οποιοδήποτε βάθος, ακριβώς όπως επιτρέπει το σχήμα FOMOD: το «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» διατηρείται όπως γράφτηκε, φορτώνεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύεται χωρίς αλλαγή (επαληθεύτηκε στο Aurelia UI και στα 234 σύνολά του υπό συνθήκη). Προστέθηκαν επίσης δύο είδη συνθηκών: Έκδοση παιχνιδιού (gameDependency) και Έκδοση διαχειριστή mod (fommDependency), καθένα με μια ελάχιστη έκδοση.
Στους επεξεργαστές εξαρτήσεων, το Προσθήκη ομάδας δημιουργεί μια ένθετη ομάδα ως ένα πλαίσιο με εσοχή με τον δικό της τελεστή, τις δικές της συνθήκες, κουμπιά Προσθήκη συνθήκης / Προσθήκη ομάδας / Αφαίρεση ομάδας· το εργαλείο δόμησης συνθηκών (§ 8.22) εμφανίζει τις ένθετες ομάδες σε παρενθέσεις στην πρότασή του και τις επεξεργάζεται με τα ίδια στοιχεία ελέγχου. Ο προσομοιωτής, η επικύρωση (σημαίες που ελέγχονται αλλά δεν ορίζονται ποτέ, μη προσβάσιμα βήματα), ο εντοπισμός συγκρούσεων και η περιγραφή Nexus κατανοούν όλα τις ένθετες ομάδες. Παλαιότερα πρότυπα έργων που αποθηκεύτηκαν με την επίπεδη διάταξη εξακολουθούν να φορτώνονται.
Δύο μικρότερες αλλαγές στην ίδια έκδοση: ένα μενού που ανοίγει σύροντας τον δείκτη κατά μήκος της γραμμής μενού κλείνει πλέον όταν ο δείκτης το εγκαταλείπει (ένα μενού που ανοίγει με κλικ παραμένει έως ότου γίνει κλικ κάπου)· και οι γραμματοσειρές που χρειάζονται για την εμφάνιση των γραφών του ίδιου του έργου — Ιαπωνικά, Κορεατικά, Κινεζικά, Αραβικά, Ταϊλανδικά… σε ονόματα και περιγραφές — και της μετάφρασης που επεξεργάζεστε φορτώνονται αυτόματα, όποια κι αν είναι η γλώσσα της διεπαφής, ώστε να μην υπάρχουν πλέον τετράγωνα στη θέση αυτών των χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των λιστών γλωσσών των παραθύρων μετάφρασης και Nexus.
Τα μενού οργανώνονται σε Αρχείο, Έργο, Εργαλεία και Βοήθεια, με μια γραμμή εργαλείων για τις καθημερινές ενέργειες, και το F1 ανοίγει αυτό το εγχειρίδιο. Οι τύποι επιλογής ομάδας, οι τύποι επιλογών, οι τελεστές και τα θέματα εμφανίζονται με ετικέτες σε απλή γλώσσα («Ακριβώς μία (υποχρεωτικό)», «Συνιστώμενη», «Όλες οι συνθήκες (AND)»…) με μια εξήγηση κατά την αιώρηση, και κάθε ενότητα του πίνακα επιλογής έχει έναν δείκτη ⓘ που εξηγεί την έννοια. Οι διάλογοι επιβεβαίωσης θαμπώνουν το παράθυρο, δέχονται Enter και Esc, και κυλούν όταν η λίστα των ζητημάτων είναι μεγάλη.

8.26 Επεξεργασία των παιχνιδιών και των κατηγοριών τους

Εργαλεία → Παιχνίδια / κατηγορίες… ανοίγει ένα ανεξάρτητο παράθυρο για τη διαχείριση της λίστας των παιχνιδιών που προσφέρονται στην καρτέλα Mod Info χωρίς χειροκίνητη επεξεργασία του Categories.json. Το αριστερό τμήμα εμφανίζει τη λίστα των παιχνιδιών· τα κουμπιά Προσθήκη παιχνιδιού, Διαγραφή παιχνιδιού και Μετακίνηση πάνω / Μετακίνηση κάτω αλλάζουν τη λίστα και τη σειρά της. Για το επιλεγμένο παιχνίδι ο επεξεργαστής εμφανίζει το αναγνωριστικό του (ένα μοναδικό εσωτερικό κλειδί), το όνομά του, το Nexus slug του (που χρησιμοποιείται για τους συνδέσμους και την περιγραφή Nexus), το όριο εγγραφών των ελαφριών προσθέτων, τα βασικά αρχεία master (ένα ανά γραμμή — τα master του ίδιου του παιχνιδιού και τα επίσημα DLC) και τις κατηγορίες Nexus (μία ανά γραμμή, με τη σειρά εμφάνισης). Οι καταχωρίσεις ελέγχονται καθώς πληκτρολογείτε: ένα παιχνίδι χωρίς αναγνωριστικό, ένα διπλότυπο αναγνωριστικό ή ένα όνομα που λείπει επισημαίνεται, και το κουμπί Αποθήκευση παραμένει απενεργοποιημένο έως ότου διορθωθεί κάθε πρόβλημα. Η Αποθήκευση γράφει το αρχείο — στο παρεχόμενο assets/data/Categories.json όταν είναι εγγράψιμο, διαφορετικά σε ένα αντίγραφο ανά χρήστη που η εφαρμογή διαβάζει πρώτο — και η νέα λίστα τίθεται σε ισχύ αμέσως· το Κλείσιμο απορρίπτει τις μη αποθηκευμένες αλλαγές μετά από επιβεβαίωση.

8.27 Χρώματα δέντρου

Το Εργαλεία → Χρώματα δέντρου… δίνει σε κάθε είδος γραμμής του δέντρου του έργου το δικό του χρώμα — πληροφορίες mod, βήματα, ομάδες, επιλογές, απαιτούμενα αρχεία και εγκαταστάσεις υπό όρους — ώστε η δομή ενός μεγάλου προγράμματος εγκατάστασης να διαβάζεται με μια ματιά, κάτι που βοηθά και όταν η όραση δεν είναι πια ό,τι ήταν (συνδυάστε το με το μέγεθος γραμματοσειράς της διεπαφής, § 4.5). Το παράθυρο παραθέτει τα έξι είδη με ένα δείγμα χρώματος, το εικονίδιο σε αυτό το χρώμα και την τιμή RGB· η «Επαναφορά χρωμάτων» επαναφέρει τις προκαθορισμένες τιμές. Υπάρχει ένα σύνολο χρωμάτων ανά θέμα: το παράθυρο επεξεργάζεται το σύνολο του θέματος που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή και το αναφέρει, και η εναλλαγή μεταξύ σκούρου και ανοιχτού θέματος (§ 4.5) αλλάζει και το σύνολο. Τα χρώματα αποθηκεύονται στο Config.ini (Παράρτημα Α). Η επιλεγμένη γραμμή διατηρεί πάντα το τυπικό χρώμα κειμένου, ώστε να παραμένει ευανάγνωστη πάνω στο φόντο επιλογής.
Ένα κλικ σε ένα δείγμα ανοίγει το παράθυρο «Επιλογή χρώματος», τον ίδιο επιλογέα με εκείνον του XIMOD Translator. Η καρτέλα του «Χρώμα ευρετηρίου» δείχνει το ευρετήριο χρωμάτων του AutoCAD: το πλέγμα 24 × 10 αποχρώσεων και τόνων, τα εννέα τυπικά χρώματα, την κλίμακα του γκρι και ένα πεδίο «Χρώμα» για την πληκτρολόγηση ενός δείκτη από 1 έως 255. Η καρτέλα του «Πραγματικά χρώματα» προσφέρει μια περιοχή απόχρωσης / κορεσμού, έναν ολισθητή φωτεινότητας, τα πεδία H, S και L, τις τιμές κόκκινου, πράσινου και μπλε του τρέχοντος χρώματος, και ένα πεδίο «Χρώμα RGB» όπου μπορεί να πληκτρολογηθεί μια τιμή όπως 255,128,0. Το OK εφαρμόζει αμέσως το χρώμα — το δέντρο επανασχεδιάζεται πίσω από το παράθυρο — και το αποθηκεύει· η «Ακύρωση» ή το Esc διατηρεί το προηγούμενο.

8.28 Τα παράθυρα διαλόγου αρχείων θυμούνται πού βρισκόσασταν

Όταν προσθέτετε πηγές σε μια επιλογή («Προσθήκη αρχείου», «Προσθήκη φακέλου») ή αναζητάτε μια εικόνα, το παράθυρο διαλόγου δεν ξεκινά πια κάθε φορά από τη ρίζα του έργου: ανοίγει στον γονικό φάκελο του τελευταίου αρχείου ή φακέλου που επιλέξατε. Επιλέξτε Feature D\A για μια επιλογή και το επόμενο παράθυρο διαλόγου ανοίγει στο Feature D, με τα B και C ακριβώς δίπλα· επιλέξτε αρχεία μέσα σε έναν φάκελο και το επόμενο παράθυρο ανοίγει σε αυτόν τον φάκελο. Η μνήμη διαρκεί όσο η συνεδρία και μηδενίζεται όταν αλλάζει το έργο· αν ο απομνημονευμένος φάκελος βρίσκεται εκτός της ρίζας ή έχει εξαφανιστεί, το παράθυρο διαλόγου επιστρέφει στη ρίζα. Για ένα μεγάλο πρόγραμμα εγκατάστασης, ο ταχύτερος δρόμος παραμένει ο διαχειριστής αρχείων: ανοίξτε μία φορά τον φάκελο των λειτουργιών και αποθέστε κάθε υποφάκελο πάνω στην επιλογή του (§ 8.5).

8.29 Οδηγός προεπιλογών

Το Έργο → Οδηγός προεπιλογών… κατασκευάζει, στο τρέχον έργο, το μοτίβο «προεπιλογή + προσαρμογή» που εξηγείται στην § 7.5: ο χρήστης μπορεί να διαλέξει μια προεπιλογή και να τελειώσει, να διαλέξει μια προεπιλογή και να προσαρμόσει παρ' όλα αυτά μερικές λειτουργίες, ή να τα συνθέσει όλα με το χέρι — χωρίς κανένα αρχείο να εγκατασταθεί ποτέ δύο φορές. Με το χέρι, αυτό σημαίνει σημαίες σε κάθε επιλογή, δυναμικούς τύπους, συνθήκες ορατότητας και μία εγκατάσταση υπό συνθήκη ανά επιλογή· ο οδηγός τα κάνει όλα αυτά σε ένα μόνο βήμα που μπορεί να αναιρεθεί.
Στην καρτέλα «Από υπάρχουσες σελίδες», επισημάνετε τα βήματα που είναι σελίδες λειτουργιών (οι επιλογές τους είναι αυτά από τα οποία διαλέγουν οι προεπιλογές), ελέγξτε τα παραγόμενα ονόματα — βήμα τρόπου εγκατάστασης, ομάδα προεπιλογών, ομάδα «Προσαρμογή», ετικέτα των επιλογών «Προσαρμογή», σημαία προεπιλογής, όνομα της επιλογής «Καμία» — και ορίστε τις προεπιλογές: η «Προσθήκη προεπιλογής» δημιουργεί μια στήλη, και ο πίνακας εμφανίζει κάθε επιλογή κάθε επισημασμένης σελίδας ως γραμμή. Σε μια ομάδα αποκλειστικής επιλογής (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) διαλέξτε μία επιλογή ή «(καμία)» ανά προεπιλογή· σε μια ομάδα πολλαπλής επιλογής επισημάνετε οσεσδήποτε. Η γραμμή στο κάτω μέρος αναφέρει το πρώτο πρόβλημα (καμία σελίδα επισημασμένη, καμία προεπιλογή, ένα όνομα που λείπει, δύο προεπιλογές με το ίδιο όνομα) και η «Εφαρμογή» παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι να διορθωθεί.
Η «Εφαρμογή» εισάγει πρώτο το βήμα τρόπου εγκατάστασης (τις προεπιλογές, καθεμία από τις οποίες ορίζει τις σημαίες των επιλογών της, και μία επιλογή «Προσαρμογή» ανά σελίδα, που την ανοίγει και επαναφέρει τις σημαίες της), κάνει κάθε σελίδα λειτουργίας ορατή μόνο όταν είναι επισημασμένη η επιλογή «Προσαρμογή» της, προσθέτει τις σημαίες στις επιλογές και σημειώνει ως Recommended, υπό την αντίστοιχη προεπιλογή, τις παραλλαγές που διάλεξε μια προεπιλογή, προσθέτει μια επιλογή «Καμία» στις ομάδες αποκλειστικής επιλογής (συνιστώμενη εξ ορισμού, προαιρετική υπό τις προεπιλογές που διαλέγουν κάτι) και μεταφέρει τα αρχεία των επιλογών στην καρτέλα «Υπό όρους εγκαταστάσεις», ένα σύνολο ανά τιμή σημαίας. Το μήνυμα συνοψίζει τι έγινε· το Επεξεργασία → Αναίρεση αναστρέφει ολόκληρη την ενέργεια. Ελέγξτε έπειτα το αποτέλεσμα με το Έργο → Προεπισκόπηση προγράμματος εγκατάστασης… (μόνο η προεπιλογή, η προεπιλογή μαζί με μια προσαρμοσμένη σελίδα, μόνο η σελίδα) και το Έργο → Επικύρωση FOMOD, που γνωρίζει αυτό το μοτίβο (§ 8.1).
Η καρτέλα «Νέος σκελετός» προορίζεται για ένα έργο που δεν έχει ακόμη σελίδες: περιγράψτε κάθε λειτουργία με ένα όνομα σελίδας, το είδος επιλογής (αποκλειστική ή πολλαπλή) και μία παραλλαγή ανά γραμμή, και έπειτα το «Δημιουργία σελίδων» τις προσθέτει στο έργο — χωρίς αρχεία — και μεταβαίνει στην πρώτη καρτέλα με αυτές τις σελίδες επισημασμένες. Ορίστε εκεί τις προεπιλογές, εφαρμόστε, και αντιστοιχίστε τα αρχεία στη συνέχεια: στις σελίδες για ό,τι επιλέγεται με το χέρι, και στις εγκαταστάσεις υπό συνθήκη που δημιούργησε ο οδηγός για ό,τι εγκαθιστούν οι προεπιλογές.

Παραρτήματα

Παράρτημα Α — Το αρχείο Config.ini

Η διαμόρφωση αποθηκεύεται στο αρχείο Config.ini, που βρίσκεται δίπλα στο εκτελέσιμο. Ακολουθεί ένα πλήρες παράδειγμα:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Δύο κλειδιά προστίθενται στα προηγούμενα: Country (κωδικός ISO 3166-1 alpha-3 της επιλεγμένης χώρας) και FirstStart (βλ. § 2.5).

Η ενότητα [WindowPositions] θυμάται τη γεωμετρία των ελεύθερων παραθύρων (βλ. § 2.6). Για κάθε παράθυρο, το WinPos_<id> αποθηκεύει τη θέση του (x,y) και το WinSize_<id> το μέγεθός του (πλάτος,ύψος). Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται μόνο αφού ο χρήστης έχει πράγματι μετακινήσει ή αλλάξει το μέγεθος του παραθύρου· χωρίς αυτές, το παράθυρο ανοίγει κεντραρισμένο στο κύριο παράθυρο. Το μέγεθος του κύριου παραθύρου διατηρείται στο [Window] (WindowWidth / WindowHeight), αλλά η θέση του όχι.

Παράρτημα Β — Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Στο macOS, το πλήκτρο Ctrl αντιστοιχεί στο Cmd.

Καθολικές συντομεύσεις

Συντόμευση	Ενέργεια
Ctrl+N	Νέο έργο.
Ctrl+O	Άνοιγμα φακέλου.
Ctrl+Shift+O	Άνοιγμα αρχείου.
Ctrl+S	Αποθήκευση (δημιουργία του FOMOD).
Ctrl+,	Άνοιγμα των Ρυθμίσεων.
Ctrl+Q	Έξοδος από την εφαρμογή.
F1	Εμφάνιση του παραθύρου «Σχετικά».

Παράθυρα και διάλογοι

Συντόμευση	Ενέργεια

Συντόμευση	Ενέργεια
Esc	Κλείνει το ενεργό ελεύθερο παράθυρο (Επιλογή χώρας, Ιδιότητες, επεξεργαστής XML) ή τον τροπικό διάλογο (Ρυθμίσεις, Σχετικά, επιβεβαίωση, αναφορά επικύρωσης, δέσμες ενεργειών). Σε μια επιβεβαίωση, λειτουργεί ως «Άκυρο». Κανένα αποτέλεσμα στον επεξεργαστή μεταφράσεων ή στο κύριο παράθυρο.

Πλοήγηση λίστας — Ιδιότητες και επεξεργαστής μεταφράσεων

Πλήκτρο	Ενέργεια
↑ / ↓	Μετακινεί την επιλογή μία γραμμή πάνω / κάτω.
Page Up / Page Down	Κυλά μία οθόνη· το βήμα προσαρμόζεται στο ύψος του παραθύρου.
Home / End	Μεταβαίνει στην πρώτη / τελευταία γραμμή (η τελευταία γραμμή φέρεται πλήρως στο πεδίο ορατότητας).
Enter	Ιδιότητες: επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο. Επεξεργαστής μεταφράσεων: τοποθετεί τον δρομέα στο πεδίο εισαγωγής της γραμμής.
Tab / Shift+Tab	Ιδιότητες: επόμενη / προηγούμενη γραμμή (ποτέ στη σημαία). Επεξεργαστής μεταφράσεων (κατά την επεξεργασία): επόμενο / προηγούμενο πεδίο μετάφρασης.

Πλέγμα σημαιών — παράθυρο «Επιλογή χώρας»

Πλήκτρο	Ενέργεια
↑ ↓ ← → (ή 8 2 4 6)	Μετακινεί το πλαίσιο επιλογής εντός του πλέγματος.
Page Up / Page Down	Κυλά μία οθόνη σημαιών.
Home / End	Μεταβαίνει στην πρώτη / τελευταία σημαία (η τελευταία γραμμή φέρεται πλήρως στο πεδίο ορατότητας).
Tab / Shift+Tab	Επόμενη / προηγούμενη σημαία.
Enter	Επιβεβαιώνει την επισημασμένη χώρα.
Esc	Κλείνει το παράθυρο.

Παράρτημα Γ — Γλωσσάριο

Όρος	Ορισμός
FOMOD	Τυπική μορφή προγράμματος εγκατάστασης mod για τα παιχνίδια της Bethesda, βασισμένη στα info.xml και ModuleConfig.xml.
Βήμα	Σελίδα του οδηγού εγκατάστασης, που περιέχει μία ή περισσότερες ομάδες.
Ομάδα	Σύνολο επιλογών (plugins) που μοιράζονται έναν τύπο επιλογής.
Plugin	Επιλογή που προσφέρεται στον χρήστη, συσχετισμένη με αρχεία προς εγκατάσταση.
Σημαία	Σημαία συνθήκης (ζεύγος όνομα = τιμή) που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκατάστασης.
Ενδώνυμο	Όνομα μιας χώρας ή γλώσσας όπως γράφεται σε αυτήν τη γλώσσα.
ISO 639-3	Τριγράμματος κωδικός γλώσσας που ονομάζει τους φακέλους μετάφρασης (π.χ. fra, eng).

Όρος	Ορισμός
ISO 3166-1 alpha-3	Τριγράμματος κωδικός χώρας (π.χ. FRA, USA).
Ριζικός κατάλογος	Φάκελος εργασίας που περιέχει τα αρχεία του mod και τον παραγόμενο υποφάκελο fomod.

Παράρτημα Δ — Πλήρες παράδειγμα FOMOD

Αυτό το παράρτημα παρουσιάζει ένα φανταστικό αλλά πλήρες έργο — το «Dawnlight», ένα mod φωτισμού για το Skyrim Special Edition — που θέτει σε εφαρμογή όλο το φάσμα των δυνατοτήτων του XIMOD Architect: απαιτούμενα αρχεία, πολλαπλά βήματα, μια συνθήκη ορατότητας βήματος, τους πέντε τύπους ομάδων, τους πέντε τύπους επιλογών, σημαίες συνθηκών, δυναμικό τύπο επιλογής (μοτίβα εξάρτησης) και εγκαταστάσεις υπό συνθήκη. Τα δύο παρακάτω αρχεία αποτελούν ένα ενιαίο έργο και αναπαράγονται όπως τα δημιουργεί το XIMOD (απλοποιημένη εσοχή).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Χαρακτηριστικά που καλύπτονται από το παράδειγμα:

- Απαιτούμενα αρχεία: requiredInstallFiles (ένα αρχείο και ένας φάκελος).
- Βήμα 1: ομάδα SelectAll (επιλογή Required) και SelectExactlyOne (επιλογές Recommended / Optional, σημαία res).
- Βήμα 2: ομάδα SelectAny (σημαίες candles και moon) και SelectAtMostOne.
- Βήμα 3: συνθήκη ορατότητας (<visible>) και στη συνέχεια ομάδα SelectAtLeastOne με μια επιλογή δυναμικού τύπου (dependencyType: Recommended αν candles=On, NotUsable αν λείπει ένα αρχείο) και μια επιλογή CouldBeUsable.
- Εγκαταστάσεις υπό συνθήκη: δύο μοτίβα (τελεστές And και Or, εξαρτήσεις σημαίας και αρχείου, καταστάσεις Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Παράρτημα Ε — Άδεια χρήσης και αναφορές

Ο πηγαίος κώδικας του XIMOD Architect διανέμεται υπό την άδεια χρήσης MIT (© 2025-2026). Τα παρακάτω στοιχεία τρίτων διατηρούν τη δική τους άδεια χρήσης· οι πλήρεις λεπτομέρειες και αναφορές εμφανίζονται στο αρχείο THIRD-PARTY-NOTICES που παρέχεται με την εφαρμογή.

Στοιχείο	Πηγή	Άδεια χρήσης
Κώδικας XIMOD Architect	—	MIT
Γραμματοσειρές Noto	Google Fonts / έργο Noto	SIL Open Font License 1.1
Σημαίες (SVG)	drapeauxdespays.fr	Χωρίς δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής χρήσης)
Κωδικοί χωρών ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Ελεύθερη πρόσβαση
Κωδικοί γλωσσών ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Απαιτείται αναφορά (βλ. παρακάτω)
Βιβλιοθήκες Rust	οικοσύστημα crates.io	MIT / Apache-2.0 (ως επί το πλείστον)

Αναφορά ISO 639-3: οι κωδικοί γλωσσών προέρχονται από το iso639-3.sil.org (πηγή που πρέπει να αναφερθεί). Τα δεδομένα που προστίθενται από το XIMOD — ενδώνυμα, συσχετισμένη γραμματοσειρά, αντιστοιχίσεις χώρας ↔ γλώσσας — δεν αποτελούν μέρος του προτύπου ISO 639-3, και τα αναγνωριστικά του προτύπου δεν τροποποιούνται. Η εφαρμογή δεν πρέπει επιπλέον να παρέχει κανένα μέσο αναδιανομής του πλήρους συνόλου των κωδικών.